BTS 1.HAT

Türkçe proses ve teknik kaynak özeti

Ocaktan çimentoya sıralı ana rehber, kimyasal tepkimeler, Low NOx/SNCR, işletme verileri ve bilanço.

İngilizce kaynak bölümleri çimento sektörü terminolojisiyle Türkçeye çevrilip özetlenmiştir. Özgün teknik anlam, sayısal örnekler ve uyarılar korunmuş; tekrarlar azaltılmıştır.

01 Kasım 2026 | Türkçe özetli sürüm

Önemli ayrım: tarihsel eğitim setleri, güncel saha otomasyonu ve üretici talimatlarıyla doğrulanmadan uygulama ayarı değildir.

İçindekiler

05 Nasıl okunmalı?

06 Prosesin tek sayfalık akış özeti

07 01 | Ocak, kırma ve ön harmanlama

08 02 | Farin değirmeni: çalışma ve ana veriler

09 02A | Farin değirmeni: yardımcı sistemler

10 03 | Homojenizasyon ve kimyasal kontrol

11 04 | Paralel yakıt hattı: kömür öğütme

12 04A | Kömür hattı: yardımcılar ve yakıt sınırları

13 05 | Beş kademeli ön ısıtıcı

14 05A | Ön ısıtmada kimyasal dönüşümler

15 06 | Kalsinatör ve tersiyer hava

16 06A | PYROBOX kalsinatör ateşleme sistemi

17 06B | Yanma: ısı üretimi ve eksik yanma

18 06C | Low NOx neden Low NOx?

19 06D | Amonyakla NOx azaltımı: SNCR

20 06E | SNCR hesabı ve kontrol mantığı

21 07 | Döner fırın: mekanik ve işletme verileri

22 07A | Klinkerleşme: silikat ve ara fazlar

23 07B | Sinterleşme, alit ve klinker kalitesi

24 07C | Ana alev borusu: PYROJET

25 07D | Ana brülör: yakıt şartları ve alev

26 07E | Kükürt, klor ve indirgen yan reaksiyonlar

İçindekiler

27 08 | Klinker soğutma: ana teknik veriler

28 08A | Soğutucu kontrolü, kırıcı ve mineral yapı

29 09 | Klinker depolama ve çimento öğütme

30 10 | Çimento silosu, kalite ve sevkiyat

31 10A | Kullanım aşaması: hidratasyon tepkimeleri

32 11 | İşletme belirtileri: öğütme ve sıcak hat

33 11A | İşletme belirtileri: dolaşım ve ürün

34 12 | 2018 kayıtlı proses verileri

35 12A | Alternatif yakıt senaryosu

36 13 | Bir ton klinker: işletme debisi hesabı

37 13A | Kuru karışım, kül ve kapanış kontrolü

38 13B | Proses ve yakıt CO2 hesabı

39 14 | Çelişkiler, düzeltmeler ve eksikler

40 15 | Reaksiyon ve veri bulma dizini

41 Ç00 | Çevirinin kapsamı ve terimler

42 Ç01 | Farin ve kömür talimatlarının özeti

43 Ç02 | HSLM hidroliği: yağ kalitesi ve bakım

44 Ç03 | HSLM: arıza belirtilerinin çeviri özeti

45 Ç04 | Ön ısıtıcı ve kalsinatörün çalışma ilkesi

46 Ç05 | Ön ısıtıcı güvenliği ve tıkanma belirtileri

47 Ç06 | Low NOx, SNCR ve SCR: kaynakların özeti

48 Ç07 | Fırın hazırlığı ve kapasiteye çıkış

İçindekiler

49 Ç08 | Ana brülör: alev, ateşleme ve duruş

50 Ç09 | Refrakter: teknik çeviri ve sınırlar

51 Ç10 | Fırın mekanik işlevleri ve kaçak hava

52 Ç11 | Kilitleme mantığı: kaynak eğitim örnekleri

53 Ç12 | Gaz ve sıcaklık alarmları: çeviri notu

54 Ç13 | Soğutucu: taşıma, hava ve yatak kontrolü

55 Ç14 | Soğutucu ve kırıcı: işletme özeti

56 Ç15 | Kimya eğitimi: ham karışım ve klinker

57 Ç16 | Yanma ve bilanço eğitiminin çeviri özeti

58 Ç17 | Alternatif yakıt: uygunluk ve hazırlama

59 Ç18 | 2018 mevcut durum ve RDF karşılaştırması

60 Ç19 | İngilizce bölümler için erişim haritası

61 16 | Kaynak haritası: üretici belgeleri

62 16A | Kaynak haritası: eğitim ve web

Nasıl okunmalı?

Bu dosya, BTS 1.HAT projesindeki 18 PDF kaynağını ve bu sohbette açıklanan proses, ekipman, kimya, Low NOx/SNCR, işletme belirtileri ve bilanço bilgilerini bir araya getirir. Ana anlatım ocaktan başlayıp çimento sevkiyatında biter; yardımcı yakıt hattı, beslediği sıcak prosesten önce açıklanır.

Belge düzeni: (1) sıralı Türkçe proses rehberi, (2) işletme ve hesap bölümleri, (3) İngilizce kaynakların Türkçe teknik çeviri özeti, (4) zaten Türkçe olan üretici teknik sayfaları. İngilizce sunumların tekrarlı görselleri ve kapakları yerine teknik anlam, sayısal örnekler ve kritik uyarılar özetlenmiştir. Bu sürüm satır satır tam çeviri değildir; özgün 444 sayfalık dosya ve proje kaynakları korunur.

Etiket	Anlam
TASARIM	Üretici teknik tablosunda belirtilen değer; güncel ölçüm değildir.
2018 VERİSİ	Müşteri verisi ve/veya hesap senaryosu; bugünkü çalışma koşulunu doğrulamaz.
GENEL PROSES	Çimento üretiminin genel fiziksel/kimyasal açıklaması; tesise özel ölçüm değildir.
HESAP / VARSAYIM	Bu sohbet için türetilmiş sonuç; kullanılan kabuller açıkça yazılmıştır.
TEYİT	Kaynaklar arasında çelişki, eksik bilgi veya belirsiz analiz bazı vardır.

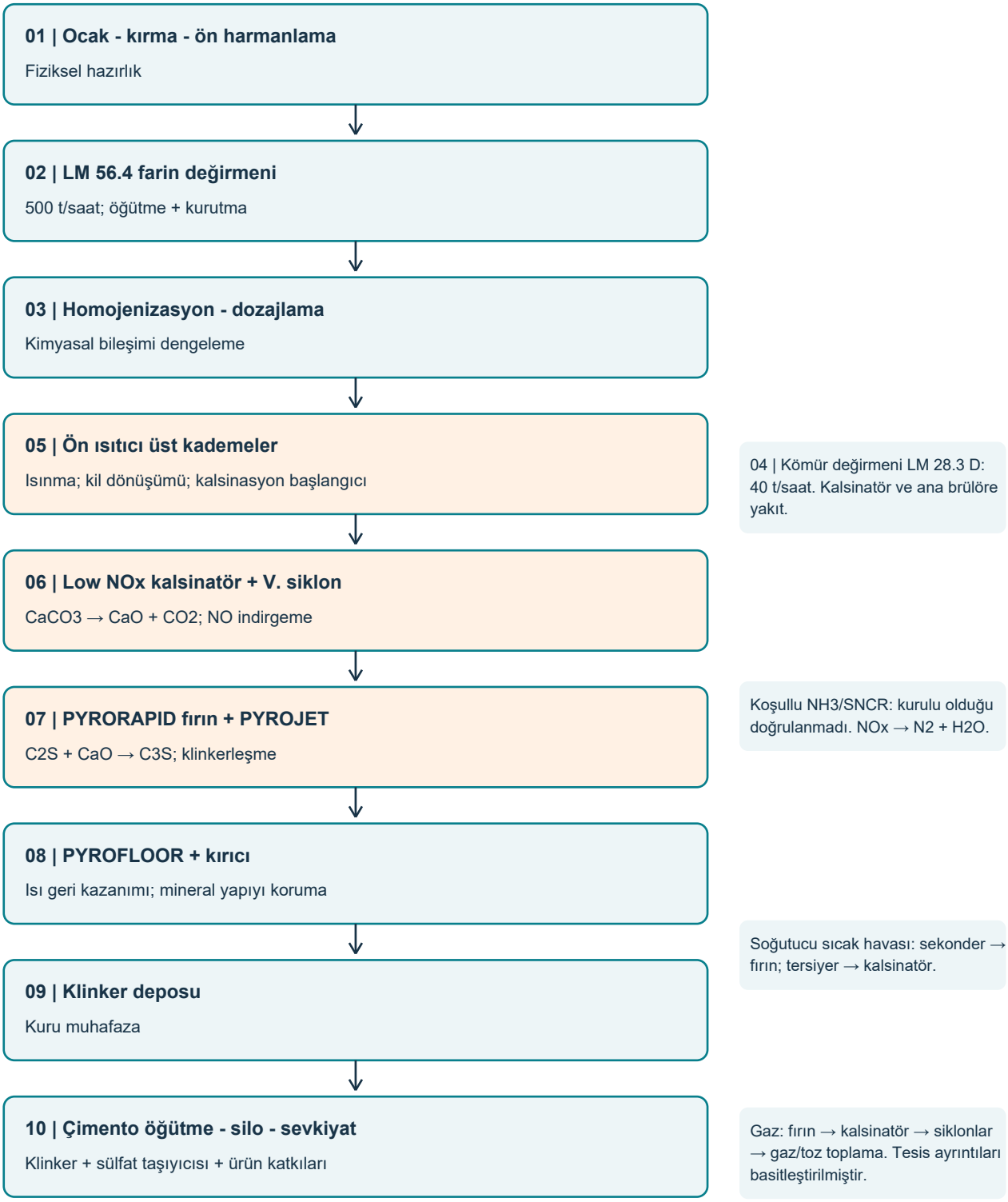
Tesisin kimliği ve sınırlar

Proje adı BTS 1.HAT olmasına rağmen üretici belgelerinde Batısöke 3 / yeni 5.000 t/gün fırın hattı ifadeleri geçer. Bu dosya, yüklenen ekipmanları tanımlar; farklı bir hattın kimliğini doğrulamaz. Ocak, kırıcı, çimento değirmeni, silo ve paketleme ekipmanlarının ayrıntılı teknik belgeleri bulunmadığı için bu aşamalar genel proses olarak ele alınmıştır.

Reaksiyon listesi ana ve önemli yan dönüşümleri kapsar. Gerçek yakıt ve mineral karışımlarındaki bütün radikal ara basamakların eksiksiz mekanizması değildir. Net denklemler, reaksiyonun tek adımda gerçekleştiği anlamına gelmez. Sıcaklık aralıkları işletme talimatı veya alarm/trip seti değildir.

Kimyasal formüller yeniden yükleme ve metin aramasını kolaylaştırmak için normal rakamlarla yazılmıştır: CaCO3, C3S, NO2 gibi. Ana rehberin sayfa numaraları ile kaynak PDF sayfaları birbirinden ayrıdır. Kaynak kodu [Kxx] ve özgün sayfa numarası, sondaki kaynak haritasına bağlanır.

Prosesin tek sayfalık akış özeti



Kaynak: Şema: sohbet sentezi; [K02], [K01], [K14], [K15], [K18], [K13], [K17], [K16], [K12]. Ayrıntılı borulama veya kontrol şeması değildir.

01 | Ocak, kırma ve ön harmanlama

Kalker, kil ve düzeltici hammaddeler ocaktan kazanılır. Yatağın özelliğine göre kazı veya delme-patlatma kullanılabilir. Kaynaklarda patlayıcı türü ve ocak ekipmanı verilmediğinden bunlara tesise özgü bir teknik değer veya patlama reaksiyonu atanmamıştır.

Girdi	Sağladığı bileşen	İşlev
Kalker / kireçtaşı	CaCO3; CaO eşdeğeri	Klinker minerallerinin ana kalsiyum kaynağı
Kil	SiO2, Al2O3; ayrıca Fe bileşenleri	Silikat, alüminat ve sıvı faz oluşumu
Demir cevheri vb.	Fe2O3 eşdeğeri	Ferrit fazı ve sıvı faz dengesinin ayarı
Gerektiğinde kum / boksit	SiO2 / Al2O3	Kimyasal düzeltme; güncel kullanım doğrulanmadı

Fiziksel olaylar

Seçici üretim, farklı kimyadaki malzemelerin kontrollü harmanlanmasını sağlar. Kırıcı büyük kayaları küçültür. Stokta katmanlı yığma ve farklı katmanlardan geri alma değişkenliği azaltır. Kırma, taşıma ve ön harmanlamada amaçlanan bir kimyasal dönüşüm yoktur.

Büyük kaya parçaları → daha küçük, aynı esas kimyasal bileşimde parçalar

LM 56.4 için maksimum besleme tane boyutu 115 mm olarak verilmiştir. Bu, değirmen besleme sınırıdır; kırıcı ürününün tamamının 115 mm olduğu anlamına gelmez.

Tasarım farin reçetesi

Bileşen	Kütle payı
Kalker	%77,19
Sarı kil	%11,10
Siyah kil	%11,10
Demir cevheri	%0,61

Reçete, 25.09.2014 tarihli MV8707 LOESCHE laboratuvar raporuna dayalı tasarım karışımıdır. Güncel üretim reçetesi olarak kabul edilmemelidir. Farklı bir tarihli kimyasal bilanço tablosunun karışımıyla birleştirilmez.

Kaynak: [K02] s.47; [K10] s.2-9.

02 | Farin değirmeni: çalışma ve ana veriler

LOESCHE LM 56.4 dört valsli dik değirmendir. Tartımlı hammaddeler tabla üzerine gelir. Vals baskısı ve sürtünme malzemeyi öğütür. Sıcak gaz nemi uzaklaştırır, ince taneleri LDC separatöre taşır. İri taneler tekrar öğütmeye döner; uygun ürün toz toplama sisteminde ayrılır.

$$H_2O(sıvı) + ısı \rightarrow H_2O(gaz)\ [Faz değişimi; kimyasal reaksiyon değil]$$

Parametre	Tasarım verisi
Model / separatör	LM 56.4 / LDC for LM 56.4
Proje / üretim yılı	P12431, Söke RM / 2016
Kapasite	500 t/saat
Vals / nominal tabla çapı	4 adet / 5,6 m (model açıklamasından)
Ana motor / maksimum tabla devri	3.400 kW / 24 dev/dak
Besleme boyutu / ortalama karışım nemi	En fazla 115 mm / en fazla %4,68 H_2O
Ürün inceliği / nemi	R90 ≤ %12 / ≤ %0,8 H_2O
Değirmen ağırlığı	Yaklaşık 524.535 kg
Komple sistem ağırlığı	Yaklaşık 620.365 kg
Yükseklik × genişlik × derinlik	Yaklaşık 22,3 × 16,8 × 11,7 m
Separatör motoru / rotor devri	315 kW / 34-86 dev/dak
Separatör oranı / ağırlığı	i = 18 / yaklaşık 79.090 kg

R90, 90 mikron elekte kalan yüzdedir. Normal farin öğütmede karbonatın önemli ölçüde kalsinasyonu amaçlanmaz. Ana motor + separatör gücü 3.715 kW eder; fanlar ve diğer yardımcılar dahil değildir.

Elektrik tablosunda kurulu güç yaklaşık 6,3 kVA yazmaktadır. Bu, 3.400 kW ana motorla bağdaşmadığından tesis toplam kurulu gücü olarak kullanılmaz.

Kaynak: [K02] s.46-50.

02A | Farin değirmeni: yardımcı sistemler

Sistem	Teknik veri
Vals baskı hidroliği	HSLM 1400/54/2; kod açıklaması: 1.400 L tank, 54 L/dak, 2 pompa
Vals yağlama	HSMS 850/10-6/2; 850 L tank, 10 L/dak emiş, 6 L/dak basma, 2 pompa
Vals dışarı alma	HSAV 125/50; 125 L tank, 50 L/dak
Dışarı alma silindiri	Piston 300 mm; mil 130 mm; strok 2.625 mm
Yıldız besleyici	ZA 18; yaklaşık 10.920 kg
Doldurma / filtre ünitesi	HSBF 42/…; modelin güç hanesi tamamlanmamış
Su püskürtme	10 m3/saat; 6 bar
Sızdırmazlık havası	2.710 m3/saat; 22 mbar
Ortam / pano sıcaklığı	-6…+42 °C / en fazla 40 °C
Bağıl nem / gürültü	%56-66 / LpA <85 dB(A)
Elektrik	230/400 V ±%5; 3 faz; 50 Hz ±%2; en az IP55
Kontrol / analog sinyal	230 VAC; 24 VDC / 4-20 mA
Yalıtım sınıfı	F to B (kaynak ifadesi)

İşletmede izlenen ilişkiler

Besleme nemi arttığında kurutma yükü artar. Yetersiz kurutmada ürün nemi ve yapışma artabilir. Separatör ve gaz akışı ürün inceliğini etkiler. Vals baskısı, yatak kararlılığı, titreşim ve malzeme beslemesi birlikte değerlendirilir; yalnız bir değişkenden kesin teşhis konulmaz.

Farin değirmeninin 500 t/saat kapasitesi, fırına sürekli 500 t/saat besleme yapılacağı anlamına gelmez. Ara depolama ve değirmenin çalışma süresi, fırın hattının daha düşük sürekli tüketimini karşılayabilir.

Kaynak: [K02] s.47-55. HSLM bakım dokümanı [K06], [K05] ile aynı metin içeriğine sahiptir; ortak ek olarak korunmuştur.

03 | Homojenizasyon ve kimyasal kontrol

Farin homojenizasyon/depolama sisteminde karıştırılır ve fırın hattına dozajlanır. Amaç uzun süreli sabit kimyasal bileşimdir. Yakıt külü klinkere katıldığından reçetede külün miktarı ve oksit bileşimi de dikkate alınır.

LSF II = 100 CaO / (2,80 SiO2 + 1,18 Al2O3 + 0,65 Fe2O3)

SM = SiO2 / (Al2O3 + Fe2O3)

AM veya TM = Al2O3 / Fe2O3

Na2O eşdeğeri = Na2O + 0,658 K2O

Oksitler aynı analiz bazında kütle yüzdesi olmalıdır. Bunlar kimyasal tepkime değil, karışım ve klinker kontrol oranlarıdır. LSF formülü kaynakta kullanılan LSF II tanımıdır.

Gösterge	Kaynak eğitimindeki tipik aralık	2018 hesap örneği
LSF II / KST II	92-98	97,0
SM	2,2-2,7	2,5
AM / TM	1,2-1,8	1,6
Na2O eşdeğeri	Ürüne bağlı	%0,93
Sıvı faz	Bileşime ve modele bağlı	%25,7

2018 tarihli besleme örneği

İşletme/hesap sunumunda 350 t/saat farin ve 5.060 t/gün klinker, farin/klinker oranı 1,66 verilmiştir. Aynı dosyanın kimyasal hesap sayfası ise 1,53 oranına yakın ayrı bir model içerir. İki veri seti tek ölçüm gibi birleştirilmez.

Ocak ve farin kaynaklarında verilen tasarım reçetesi ile Temmuz 2018 hesap karışımı farklıdır. Bir tablodaki debi başka tablodaki kimya ile otomatik çarpılmamalıdır.

Kaynak: [K10] s.7, 11-13; [K12] s.7-8.

04 | Paralel yakıt hattı: kömür öğütme

LM 28.3 D, üç valsli, kurutmalı ve basınç darbesine dayanıklı dik kömür değirmenidir. Yakıt öğütülür, kurutulur ve separatörden geçirilir. Hazırlanan toz yakıt ana brülör ile kalsinatöre dozajlanır. Değirmende yanma istenmez; CO2 inertleme tanımlıdır.

Parametre	Tasarım verisi
Model / separatör	LM 28.3 D / LSKS 47 ZD r
Proje / yıl	P12432, Söke Coal / 2016
Kapasite / yakıt karışımı	40 t/saat / %50 linyit + %50 petrokok
Vals / nominal tabla çapı	3 / 2,8 m
Ana motor / tabla devri	700 kW / en fazla 34,5 dev/dak
Besleme boyutu / nemi	En fazla 90 mm / en fazla %18 H2O
Ürün inceliği / nemi	R90 = %5 / ≤ %1 H2O
Separatör motoru / rotor devri	45 kW / 48-145 dev/dak
Separatör nominal çapı / ağırlığı	4,7 m / yaklaşık 23.570 kg
Değirmen / komple ağırlık	155.295 / 179.320 kg
Yükseklik × genişlik × derinlik	Yaklaşık 13,5 × 9,5 × 8,0 m
Sıcak gaz tasarım sıcaklığı	325 °C; 40 t/saat ve %18 besleme nemi için
Öğütme sonrası proses gazı	Yaklaşık 90-102 °C
Maksimum iç yüzey sıcaklığı	165 °C

H2O(sıvı) → H2O(gaz) [Kurutma]

Ana motor ve separatör toplamı 745 kW; fanlar ve diğer yardımcı tüketiciler dahil değildir. Tasarım yakıt karışımı güncel işletme yakıtını doğrulamaz.

Kaynak: [K01] s.54-61.

04A | Kömür hattı: yardımcılar ve yakıt sınırları

Sistem	Veri
Baskı hidroliği	HSLM 400/23; 400 L tank, 23 L/dak
Hidrolik çalışma basıncı	Minimum 120; tipik 150; maksimum 180 bar
Vals dışarı alma	HSAV 30/6.5; 30 L tank, 6,5 L/dak
Dışarı alma silindiri	Piston 170 mm; mil 80 mm; strok 2.050 mm
Doldurma / filtre	HSBF 42/1.1; 42 L/dak; 1,1 kW
Basınçlı hava	6 bar
Sızdırmazlık havası	4.120 m3/saat; 62 mbar
Su püskürtme	4 m3/saat; 3 bar
Elektrik	6,3 kV; 230/400 V ±%5; 50 Hz ±%2; en az IP55
Kontrol / sinyal	230 VAC; 24 VDC / 4-20 mA
Emniyet devresi	PL d; kategori 3; iki kanal
Ortam / pano	-6…+42 °C / maksimum 40 °C
Gürültü	LpA <85 dB(A)

Yakıt özelliği	Linyit	Petrokok
Korlaşma sıcaklığı	240 °C	245 °C
Tutuşma sıcaklığı	460 °C	590 °C
Toz birikmesine göre yüzey sınırı	165 °C	170 °C

Tasarımda minimum tutuşma enerjisi MIE >3 mJ belirtilmiştir. Bu sayılar yakıt şartnamesi bağlamındadır; farklı yakıtların aynı özellikte olduğu varsayılmaz. Sahadaki alarm ve inertleme eşikleri bu tablodan türetilmemiştir.

Kaynak: [K01] s.55-63; ortak HSLM bakım referansı [K05]/[K06].

05 | Beş kademeli ön ısıtıcı

Farin yukarıdan aşağıya, sıcak gaz genel olarak aşağıdan yukarıya hareket eder. Isı alışverişinin önemli kısmı gaz kanallarında dağılmış malzemeyle gerçekleşir. Siklonlar malzemeyi gazdan ayırır. Sistemde beş kademe vardır; I. kademe çift ayırıcı olduğundan fiziksel siklon gövdesi sayısı altıdır.

Parametre	Veri
Model	KHD PR LN-AF 9067/5 Pc
Düzen / kapasite	Tek hat; 5 kademe / 5.000 t/gün klinker
Yıl / makine no.	2016 / 212 100 550
Uzunluk × genişlik × yükseklik	Yaklaşık 23,5 × 23 × 142 m
Ön ısıtıcı + atık gaz hattı ağırlığı	Yaklaşık 1.060 t
Model kodundan çap sınıfları	II-V: 9,0 m; üst çift siklon: 6,7 m
Saha koşulları	37 m rakım; 1.009 mbar; -4…+43 °C; %70 bağıl nem

Çaplar model kodu açıklamasından okunmuştur; sac iç çapı ile refrakter sonrası net çapın kesin ayrımı imalat çiziminden doğrulanmalıdır. Kaynaktaki 7950 örnek kodu, bu hattın 9067 koduyla karıştırılmaz.

Konum	Eğitim şemasında gaz sıcaklığı
I. kademe üst çıkışı	290-310 °C
II → I gaz hattı	465-485 °C
III → II gaz hattı	630-650 °C
IV → III gaz hattı	755-775 °C
V → IV gaz hattı	850-880 °C

Bu aralıklar genel eğitim şemasındaki gaz değerleridir; tesise ait ölçülmüş malzeme sıcaklığı veya alarm limiti değildir. Genel KHD eğitiminde ayırma >%96, basınç kaybı 35-55 mbar, gaz hızı 9-15 m/s verilir; tesise özel garanti olarak kullanılmaz. Yapıda 270° giriş spirali, dalma boruları, malzeme klapeleri ve refrakter kaplama bulunur.

Kaynak: [K14] s.77-96, 439-440; [K08] s.5-12; [K04] s.3.

05A | Ön ısıtmada kimyasal dönüşümler

Yaklaşık malzeme sıcaklığı	Olay
Ortam-100/150 °C	Kalan serbest su uzaklaşır
100-300 °C	Adsorplanmış / bazı tabakalar arası su çıkar
450-900 °C	Kil dehidroksilasyonu ve reaktif yapıların gelişmesi
Yaklaşık 600-900 °C	Karbonat ayrışmasının başlaması / hızlanması
800 °C üzeri	İlk kalsiyum silikat ve ara fazların gelişmesi

Kilin bağlı suyu: kaolinit örneği

$$Al2Si2O5(OH)4 \rightarrow Al2Si2O7 + 2H2O(gaz)$$

Metakaolin oluşumu ideal gösterimdir. Gerçek kil bir mineral karışımıdır; metakaolin de birbirinden ayrılmış saf $Al2O3$ ve $SiO2$ taneleri değildir.

Varsa diğer mineral dönüşümleri

$$2FeOOH \rightarrow Fe2O3 + H2O(gaz)$$

$$MgCO3 \rightarrow MgO + CO2(gaz)$$

$$CaMg(CO3)2 \rightarrow CaO + MgO + 2CO2(gaz)$$

Dolomit gerçekte aşamalı ayrışabilir; son denklem net toplamı gösterir.

Kalsinasyonun başlaması

$$CaCO3 + ısı \rightarrow CaO + CO2(gaz)$$

Sıcaklık, $CO2$ kısmi basıncı, tane boyutu, karışım ve kalış süresi dönüşüm hızını belirler. Tek bir evrensel kalsinasyon sıcaklığı yoktur. Siklon gaz sıcaklığı ile taneciğin reaksiyon sıcaklığı aynı büyüklük değildir.

Kaynak: [K10] s.5, 10; reaksiyonlar genel kimya açıklaması. [K14] proses yapısı.

06 | Kalsinatör ve tersiyer hava

PYROCLON R LowNOx AF, farinin büyük bölümünü fırından önce kalsine eder. PYROLOOP ve PYROTOP ile yakıt, farin ve gaz akışlarının taşınması/karışımı düzenlenir. Soğutucudan gelen tersiyer hava hem oksijen hem geri kazanılmış ısı taşır.

Parametre	Veri / bağlam
Kalsinatör tipi	PYROCLON R LowNOx AF; PYROLOOP + PYROTOP
Çap / uzunluk	4.985 mm / yaklaşık 115 m; kule yüksekliği değildir
Hat kapasitesi	5.000 t/gün
2018 ısıl yük paylaşımı	Kalsinatör %60 / fırın %40
2018 çıkış sıcaklığı / basıncı	Yaklaşık 895 °C / -7 mbar
2018 çıkış O2	Kuru bazda %0,6
2018 yakıt / kalsinasyon	Yaklaşık 14 t/saat / %95-97
Eğitim başlangıç sıcaklığı	840-860 °C; devreye alma bağlamı, ayrı veri

$$CaCO3 \rightarrow CaO + CO2$$

Yaklaşık 100 kg CaCO3 → 56 kg CaO + 44 kg CO2

%95-97 kalsinasyon, karbonat ayrışmasını ifade eder; klinkerleşmenin %95-97 tamamlandığı anlamına gelmez. Reaksiyon endotermiktir, ısı tüketir.

Tersiyer hava hattı	Değer
Uzunluk / ağırlık	Yaklaşık 62 m / 67 t
Sac iç çapı / refrakter sonrası net çap	2.800 / 2.440 mm
Üretim yılı / kapasite	2016 / 5.000 t/gün
Kurulum koşulları	37 m; 1.009 mbar; -4…+43 °C; %70 bağıl nem

Kaynak: [K12] s.5-7; [K09] s.29, 33; [K18] s.221-222.

06A | PYROBOX kalsinatör ateşleme sistemi

Parametre	Veri
Model / pozisyon / yıl	HPY 460 C / 451 BU1 / 2015
PYROBOX toplam ısı gücü	İki brülör için 460 GJ/saat = yaklaşık 127,8 MW
Brülör borusu / nominal çap	1.500 mm / 200 mm
Refrakter uzunluğu / brülör ağırlığı	750-1.000 mm / 210 kg
Kömür dağıtıcısı uzunluğu / ağırlığı	875 mm (tahriksiz) / 620 kg
Dağıtıcı giriş ve çıkışları / çıkış açısı	DN200 / 45°
Taşıma basıncı	Bağlantı tablosunda <200 mbar
Basınç darbe dayanımı / gürültü	En az 10 bar / <85 dB(A)

Yakıt özelliği	Petrokok	Kömür tozu
Debi	11.300 kg/saat	15.100 kg/saat
Alt ısıl değer Hu	33,5 MJ/kg	25,1 MJ/kg
R90	≤ %2	≤ %5
Uçucu	> %5	> %15
Nem	≤ %2,5	≤ %2,5
Kükürt	≤ %5,5	Belirtilmemiş

Bu yakıt debileri × ısıl değer yaklaşık 379 GJ/saat eder. 460 GJ/saat başlık gücüyle aynı değildir. Bu nedenle debiler 460 GJ/saat tam yük tüketimi gibi kullanılamaz. Yakıt tablosundaki basınç satırında eşitsizlik dizilimi de belirsizdir; özgün tablo eklerde korunmuştur.

PYROBOX, pulverize/granüler katı yakıtların karışım ve yanmasını destekler. Eğitimde ayrı soğutma havası gerektirmediği belirtilir. Bu özellik ana fırın brülörünün soğutma havası ihtiyacıyla karıştırılmamalıdır.

Kaynak: [K15] s.161-164; [K03] s.5.

06B | Yanma: ısı üretimi ve eksik yanma

Kömür/petrokok tek saf bileşik değildir. Yakıt önce ısınır ve kurur, uçucular açığa çıkar, uçucular ve kalan karbonlu katı yanar. Pirolize bütün yakıtlar için tek dengelenmiş denklem atanamaz. Yakıt külü uygun bileşenleriyle klinkere katılır.

Olay	Net denklem
Karbonun tam yanması	C + O2 → CO2 + ısı
CO oluşumu	2C + O2 → 2CO
CO son yanması	2CO + O2 → 2CO2 + ısı
Hidrojen yanması	2H2 + O2 → 2H2O + ısı
Hidrokarbon genel yanması	CxHy + (x + y/4)O2 → xCO2 + (y/2)H2O
Metan örneği	CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
Kükürt yanması	S + O2 → SO2
Boudouard dengesi	C + CO2 □ 2CO
Su gazı reaksiyonu	C + H2O □ CO + H2
Su gazı kayma dengesi	CO + H2O □ CO2 + H2

Yanma havası ve bilanço notasyonu

Hava fazlalık katsayısı lambda (λ), gerçek hava / stokiyometrik hava oranıdır. Yerel λ <1 indirgen, λ >1 oksitleyici koşulu tarif eder. Bir bölgenin yerel oranı, tüm hattın genel hava oranıyla aynı değildir.

$$Q_{yakıt} = m_{yakıt} \times Hu$$

$$\text{Minimum kuru hava} = \text{minimum } O_2 / 0{,}21 \approx 4{,}76 \times \text{minimum } O_2$$

Element kütle payları kg/kg yakıt ve normal molar hacim 22,414 Nm3/kmol kabul edilirse yaklaşık oksijen gereksinimi: 1,867 C + 5,6 H + 0,7 S - 0,7 O [Nm3/kg yakıt]. Yakıtın kendi oksijeni talebi azaltır; kaynak metnindeki bozuk işaret dizilimi yerine bu fiziksel işaret kullanılmıştır.

Kaynak: [K11] s.2-10; [K10] s.19-30. Genel yanma denklemleri sohbet açıklamasından.

06C | Low NOx neden Low NOx?

NOx, başlıca NO ve NO2 için kullanılan toplu addır; tek bir molekül değildir. Çimento yanma gazında çoğunlukla NO baskındır. N2 ise indirgeme sonunda hedeflenen azot gazıdır. Baca NOx değeri çoğu kez NO2 eşdeğerinde raporlanır; gazın tamamının NO2 olduğunu göstermez.

NO oluşumu

N2 + O2 □ 2NO [Termal NO oluşumunun net gösterimi]

N2 + O → NO + N; N + O2 → NO + O; N + OH → NO + H

2NO + O2 → 2NO2

Ana alevde yerel yüksek sıcaklık, oksijen ve kalış süresi termal NO oluşumunu etkiler. Yakıttaki bağlı azot ise HCN, NH3 ve başka ara türler üzerinden NO veya N2 oluşturabilir; yakıt NOx için tek bir evrensel yakıt denklemi yoktur.

Kademeli yanmanın amacı

Bölge	İşlev
Düşük oksijenli indirgeme bölgesi	Yakıtın bir bölümü oksijeni sınırlı koşulda dönüşür. Oluşan CO ve diğer indirgen türler, fırından gelen NO'nun bir bölümünü N2'ye dönüştürebilir.
Oksitleyici / son yanma bölgesi	Tersiyer havayla karışım tamamlanır; kalan yakıt ve CO yakılır.
PYROTOP	Karışımı güçlendirir; son siklondan önce yanmanın tamamlanmasını destekler.

2NO + 2CO → N2 + 2CO2

2NO + 2H2 → N2 + 2H2O; 2NO + C → N2 + CO2

Ardından: 2CO + O2 → 2CO2

Low NOx, bütün hattı oksijensiz çalıştırmak değildir. Kalsinatör çıkışında sürekli yüksek CO hedef değildir. AF, alternatif yakıt kullanımına uygun tasarımı ifade eder. Tasarım adı sıfır NOx veya sabit emisyon garantisi değildir.

Kaynak: [K08] s.16-27; [W1] KHD PYROCLON LowNOx AF. Net indirgeme denklemleri mekanizmanın basitleştirilmiş gösterimidir.

06D | Amonyakla NOx azaltımı: SNCR

Low NOx yanma tasarımı ile amonyak enjeksiyonu iki ayrı, birlikte kullanılabilen yöntemdir. Katalizörsüz amonyak/üre enjeksiyonu SNCR olarak adlandırılır. SCR ise katalizör kullanır; burada açıklanan doğrudan sıcak gaz enjeksiyonu SNCR'dir. Tesiste aktif SNCR kurulu olduğu yüklenen belgelerden doğrulanmamıştır.

$$4NH_3 + 4NO + O_2 \rightarrow 4N_2 + 6H_2O$$

Bu bir asit-baz nötrleşmesi değil, yükseltgenme-indirgenme reaksiyonudur. NO ağırlıklı gaz için temel toplam denklem yukarıdadır. Amonyak çözeltisi veriliyorsa taşıdığı su da buharlaşır; bu fiziksel olay reaksiyonla karıştırılmaz.

$$NH_3 + OH \rightarrow NH_2 + H_2O$$

$$NH_2 + NO \rightarrow N_2 + H_2O$$

$$8NH_3 + 6NO_2 \rightarrow 7N_2 + 12H_2O$$

$$2NH_3 + NO + NO_2 \rightarrow 2N_2 + 3H_2O$$

Üre kullanılırsa temsili toplam reaksiyon

$$2CO(NH_2)_2 + 4NO + O_2 \rightarrow 4N_2 + 2CO_2 + 4H_2O$$

Koşul	Sonuç
Sıcaklık düşük	Reaksiyon yavaşlar; tepkimeye girmeyen NH3 kaçağı (slip) artabilir.
Uygun sıcaklık + karışım + süre	NOx, ağırlıklı N2 ve suya dönüştürülür.
Sıcaklık fazla yüksek	Amonyağın oksitlenerek NO oluşturması önem kazanabilir.
Fazla doz / kötü dağılım	NH3 kaçağı artarken bazı bölgelerde NOx kalabilir.

İstenmeyen yol: $4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$

EPA yaklaşık 870-1.100 °C, JRC çimento bölümü 830-1.050 °C gibi pencereler verir. Bunlar evrensel saha ayarı değildir. Kaynaktaki 895 °C çıkış değeri enjeksiyon yerini belirlemeye yetmez; gerçek yerel sıcaklık dağılımı gerekir.

Kaynak: [W2] EPA NOx control; [W3] JRC çimento bölümü. Kaynak bağlantıları sondadır.

06E | SNCR hesabı ve kontrol mantığı

Stokiyometrik örnek: gerçek doz ayarı değildir

NO ağırlıklı gazda ideal olarak 1 mol NO başına 1 mol NH3 gerekir. Giderilen NOx miktarı NO2 eşdeğeri olarak 100 kg ise:

Saf NH3 = 100 × 17 / 46 = 36,96 kg

%25 kütlesel NH3 çözeltisi = 36,96 / 0,25 = 147,8 kg

Bu örnekte 100 kg, girişteki toplam NOx değil, giderilecek NOx miktarıdır. Gerçek doz karışım, kinetik, hedef giderim ve NH3 kaçağı nedeniyle farklıdır. NO kütlesi kullanılıyorsa molekül ağırlığı 30, NO2 eşdeğeri kullanılıyorsa 46 alınır; bazlar karıştırılmaz.

Birlikte izlenecek değişkenler

Ölçüm	Neden gerekli?
Gaz debisi ve NOx giriş/çıkışı	Giderilen kütlesel NOx'i hesaplamak
Kuru/yaş baz, normal şartlar, referans O2	Seyrelme ile gerçek giderimi ayırmak
Enjeksiyon bölgesi sıcaklık profili	Etkin reaksiyon penceresini doğrulamak
NH3 kaçağı	Aşırı doz veya düşük reaksiyon verimini görmek
CO, O2, karışım / kalış süresi	Yanma ve indirgeme koşullarını birlikte yorumlamak
Çözelti derişimi / gerçek debi	Pompa debisini saf NH3 miktarına çevirmek

NOx konsantrasyonunun düşmesi tek başına kimyasal giderim kanıtı değildir. Fazla hava ile seyrelme olabilir. Aynı referans bazında karşılaştırma yapılmalıdır. Bu belge ekipmana uygulanacak NH3 pompa seti vermez.

Sohbetin temel ayrımı: Low NOx, yakıt/hava kademelendirmesiyle oluşumu ve mevcut NO'yu azaltır; SNCR ise uygun sıcaklıkta dışarıdan indirgen reaktif vererek ek giderim sağlar.

Kaynak: Sohbette yapılan stokiyometrik hesap; [W1]-[W3].

07 | Döner fırın: mekanik ve işletme verileri

Kalsine farin iki destek istasyonlu PYRORAPID fırına girer. Dönme ve eğim malzemeyi çıkışa taşır. Ana brülör çıkış tarafındadır. Kalan karbonat ayrışır, katı faz reaksiyonları gelişir ve kısmi erimeyle klinkerleşme tamamlanır.

Parametre	Üretici talimatı
Model / makine no. / pozisyon	DO 50059 P / 413.550 / 461 KL1
Kapasite / üretim yılı	5.000 t/gün / 2015
Çap × uzunluk / eğim	5.000 mm × 59 m / %3,5
Nominal / min-maks devir	3,5 / 0,7-4,0 dev/dak
Dönüş yönü	Çıkıştan bakıldığında saat yönünün tersi
Bandajlar	2 adet; çap 6.050 mm; genişlik 1.050 mm
Taşıyıcı galeler	4 adet; çap 2.100 mm; genişlik 1.100 mm
Gale yatak sistemi	DGL 700; tabloda 4 adet; PT100
Hidrolik baskı makarası	HDR 80; 1 adet; çap 1.200/1.236 mm; genişlik 210 mm
Baskı makarası hidroliği	2 × 0,37 kW; yaklaşık 1.450 dev/dak
Fener dişli / pinyon	Modül 45; diş 160/31; genişlik 600/550 mm
Eksen mesafesi / pinyon yatak	4.358 mm / EWL 440; PT100
Giriş / çıkış	Konik giriş bileziği / tek parçalı 90° çıkış segmanları
Ortam koşulları	38 m; 1.013 mbar; -4…+44 °C; %59 bağıl nem

0,37 kW motorlar ana fırın tahriki değildir. Ana ve yardımcı fırın motor güçleri bu tabloda yoktur. Eğitimde min. devir 0,65, yıl 2018 ve ortam -22…+40 °C geçer; talimatla farklar teyit gerektirir.

Kaynak: [K13] s.581-588; [K08] s.28.

07A | Klinkerleşme: silikat ve ara fazlar

Kısaltma	Kimyasal anlam
C	CaO; karbon değildir
S	SiO2; kükürt değildir
A / F	Al2O3 / Fe2O3
C2S / C3S	Belit / alit
C3A / C4AF	Trikalsiyum alüminat / ideal ferrit gösterimi

Kalan kalsinasyon ve belit oluşumu

CaCO3 → CaO + CO2

2CaO + SiO2 → Ca2SiO4 [C2S]

2CaCO3 + SiO2 → Ca2SiO4 + 2CO2 [Toplam gösterim]

Belit ve ara fazlar kabaca 800-1.250 °C aralığında gelişir. İri kuvars, iri kalker ve homojen olmayan karışım reaksiyonları yavaşlatabilir.

Alüminat ara fazları ve net C3A

CaO + Al2O3 → CaAl2O4

12CaO + 7Al2O3 → Ca12Al14O33

3CaO + Al2O3 → Ca3Al2O6 [C3A]

Ferrit ara fazları ve ideal C4AF

2CaO + Fe2O3 → Ca2Fe2O5

4CaO + Al2O3 + Fe2O3 → Ca4Al2Fe2O10 [C4AF]

Gerçek fazlar katı çözeltilerdir; ideal formüllerden sapabilir. Her tanecik aynı ara faz yolunu izlemez. Nihai alüminat/ferrit dokusu, yüksek sıcaklıktaki sıvı fazın soğurken katılaşmasından da gelişir.

Kaynak: [K10] s.10-18; net reaksiyonlar sohbet kimya açıklaması.

07B | Sinterleşme, alit ve klinker kalitesi

Yaklaşık 1.250 °C üzerinde sıvı faz miktarı artar. Malzemenin tamamı erimez. Sıvı faz, CaO ve belit arasında madde taşınımını hızlandırır ve klinker granüllerinin gelişmesini sağlar. Erime bir faz değişimidir; diğer reaksiyonların hızını artırır.

Yaklaşık 1.300-1.450 °C: alit oluşumu

$Ca_2SiO_4 + CaO \rightarrow Ca_3SiO_5$

$C_2S + C \rightarrow C_3S$

$3CaO + SiO_2 \rightarrow Ca_3SiO_5$

$3CaCO_3 + SiO_2 \rightarrow Ca_3SiO_5 + 3CO_2$ [Toplam gösterim]

Yaklaşık 1.450 °C, malzeme pişirme sıcaklığıdır; alev sıcaklığı değildir. Yetersiz sıcaklık, kısa kalış süresi, yüksek LSF veya iri hammadde taneleri serbest CaO'nun yüksek kalmasına yol açabilir.

2018 hesap klinkeri	Değer
C3S	%66,1
C2S	%10,7
C3A	%8,1
C4AF	%10,0
Na2O eşdeğeri	%0,93
Sıvı faz	%25,7

Bu değerler güncel ölçülmüş mineral faz analizi olarak sunulmaz. Kaynak hesap tablosuna aittir. Potansiyel faz hesabı ile gerçek XRD/mikroskopi sonucu aynı şey değildir.

Genel mineral etkileri

Alit erken dayanım gelişimini güçlü biçimde etkiler. Belit daha yavaş reaksiyona girer. C3A suyla hızlı reaksiyon eğilimindedir; sülfat taşıyıcısı priz düzeninde önemlidir. Ferrit fazı ve sıvı faz klinkerleşmeyi etkiler. Serbest CaO ve serbest MgO, sonraki hidratasyonlarında hacim kararlılığı bakımından önem taşır.

Kaynak: [K10] s.10-18; [K12] s.8.

07C | Ana alev borusu: PYROJET

Parametre	Veri
Model / pozisyon / yıl	HPJ 390 CO / 461 BU1 / 2015
Toplam uzunluk / nominal çap	15.100 mm / 500 mm
Refrakter uzunluğu	9.500 mm
Teknik tablodaki ısı gücü	251-379 GJ/saat = yaklaşık 69,7-105,3 MW
Model / eğitim gücü	390 GJ/saat = yaklaşık 108,3 MW
Ayar aralığı / basınç darbe dayanımı	1:8 / en az 10 bar
Brülör; soğutma borusu ve refraktersiz	7.500 kg
Soğutma borusu dahil, refraktersiz	9.000 kg
Soğutma borusu + refrakter; arabasız	13.000 kg
Araba ağırlığı / uzunluk / genişlik	3.600 kg / 5.365 mm / 1.390 mm
Tutucu uzunluğu / aks genişliği	2.200 / 1.420 mm
Teleskopik boru	DN200; 630 kg; kapalı/açık 3.565/4.620 mm
Belirtilen maksimum uzama	1.000 mm; uzunluk farkıyla birebir aynı değil

Birincil hava	m3/saat	mbar	Pay
Girdap	4.000	180	%3,3
Jet	2.500	800	%2,1
Pnömatik yakıt taşıma	3.700	700	%3,1
Soğutma	1.250	63	%1,0
Toplam	11.450	-	%9,5

Optimize işletmede toplam birincil hava payının %7'ye kadar azaltılabileceği belirtilir. Bu değer tesise verilecek doğrudan ayar değildir.

Kaynak: [K17] s.257-260; [K08] s.53.

07D | Ana brülör: yakıt şartları ve alev

Yakıt	Debi / Hu	Diğer koşullar
Petrokok	11.300 kg/saat; 33,5 MJ/kg	R90 ≤%2; uçucu >%5; nem ≤%2,5; S ≤%5,5
Kömür	15.100 kg/saat; 25,1 MJ/kg	R90 ≤%5; uçucu >%15; nem ≤%2,5
Ağır fuel-oil	4.000 kg/saat; 40 MJ/kg	Brülörde ≤12 cSt; valfte 25 bar; brülörde 22 bar; nem ve S ≤%5
RDF	Hu >16,7 MJ/kg	2 boyutlu ≤10 × 10 mm; nem ≤%5
Ateşleme gazı	Belgede 85-95 MJ/Nm3	Valfte 1 bar; brülörde ≤500 mbar; gaz adı/ısıl değer teyitli değil

Gaz doğal gaz diye adlandırılmışken 85-95 MJ/Nm3 verilmiştir; gaz cinsi/ısıl değer doğrulanmalıdır. Katı yakıt basınç satırı 200 ≤ mbar biçiminde basılmıştır; eşitsizliğin yönünden kesin saha sınırı türetilmemiştir. RDF'nin R90 başlığı altında mm boyutu verilmesi de tablo şablonu tutarsızlığıdır.

Eğitimdeki tipik alev ayar örnekleri

Amaç / akım	Değer
Kısa, yoğun alev	Jet 650-900 mbar; girdap 125-150 mbar
Daha uzun alev	Jet 400-600 mbar; girdap 90-120 mbar
Tipik çıkış hızları	Jet 300; girdap 150; kömür 25; soğutma havası 15 m/s

Alev biçimi; hava momentumu, yakıt tane boyutu/nemi, yakıt debisi ve brülör konumuyla birlikte değişir. Kısa alev her koşulda en iyi ayar değildir; ısı dağılımı, refrakter ve klinker pişmesi birlikte değerlendirilir.

Kaynak: [K17] s.260-261; [K03] s.10-16. Ateşleme ve duruşun Türkçe özeti Ç08 bölümündedir; tam prosedür için özgün talimat geçerlidir.

07E | Kükürt, klor ve indirgen yan reaksiyonlar

Olay	Net / temsili denklem
SO2 oksidasyonu	2SO2 + O2 □ 2SO3
Kalsiyum sülfat oluşumu	CaO + SO2 + 0,5O2 → CaSO4
Karbonat üzerinden sülfat	CaCO3 + SO2 + 0,5O2 → CaSO4 + CO2
Potasyum sülfat	K2O + SO2 + 0,5O2 → K2SO4
Sodyum sülfat	Na2O + SO2 + 0,5O2 → Na2SO4
Sülfattan SO2 çıkışı	CaSO4 + CO → CaO + SO2 + CO2
Kuvvetli indirgen yol	CaSO4 + 4CO → CaS + 4CO2
Pirit varsa oksidasyonu	4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2
Potasyum klorür	K2O + 2HCl → 2KCl + H2O
Sodyum klorür	Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O
Klorür-sülfat dönüşümü	2KCl + SO2 + 0,5O2 + H2O → K2SO4 + 2HCl
Demir oksit indirgenmesi	3Fe2O3 + CO → 2Fe3O4 + CO2
İleri indirgenme	Fe3O4 + CO → 3FeO + CO2

K2O ve Na2O, bu denklemlerde oksit eşdeğeri bilanço gösterimidir; hammaddede mutlaka serbest oksit halinde bulunmaz. Tepkimelerin tümünün tesiste aynı anda veya aynı miktarda gerçekleştiği söylenemez.

KCl(yoğun faz) □ KCl(gaz) [Uçuculaşma / yoğuşma; faz değişimi]

Uçucu bileşenler sıcak bölgede gaz fazına geçip soğuk bölgede yoğuşarak iç dolaşım oluşturabilir. Alkali-kükürt-klor dengesi, alt siklon ve fırın giriş birikmelerini etkiler. Baypas gerekli ise dolaşımdan madde uzaklaştırır. Baypasın gerçekten kurulu/çalışır olduğu yalnız bir senaryo tablosundan çıkarılamaz.

Kaynak: [K10], [K12] uçucu bileşen bağlamı; [W3] JRC; net reaksiyonlar sohbet açıklaması.

08 | Klinker soğutma: ana teknik veriler

Yaklaşık 1.400 °C klinker PYROFLOOR üzerine düşer. Alttan verilen hava yataktan geçerken ısınır. Hareketli hatlar malzemeyi taşır. Isının bir bölümü sekonder ve tersiyer hava ile geri kazanılır. Amaç hem mineral yapıyı korumak hem klinkeri taşınabilir sıcaklığa indirmektir.

Parametre	Veri
Model / pozisyon / yıl	PFC² 844 AW / 471 GQ1 / 2015
Tasarım / garanti kapasitesi	6.000 / 5.000 t/gün
Soğutma alanı	Talimat 133 m2; 2018 sunumu 139,3 m2
Enine nominal sıra	8: 7 hareketli hat + iki yanda yarım kaset
Boyuna sıra / hareketli hat eğimi	Sabit ön ızgara dahil 44 / %0
Sabit ızgara / hava odası / fan	1 / 8 / 9 adet
Hidrolik silindir	7 adet
Ağırlık	Hidrolik ünite dahil yaklaşık 230 t
Uzunluk	32.958 mm; arka ek yapılar hariç
Maksimum genişlik / yükseklik	Yaklaşık 7.980 / 7.855 mm
Klinker giriş sıcaklığı	1.400 °C
Sekonder / tersiyer hava	Yaklaşık 800 °C'den 1.000 °C üzerine
Tasarım özgül soğutma havası	6.000 t/gün için 1,85 Nm3/kg klinker
Hesaplanan tasarım toplam havası	462.500 Nm3/saat
2018 sunumunda kurulu özgül hava	2,2 Nm3/kg klinker

3.500 t/gün için ortam +65 °C, 4.000 t/gün için ortam +80 °C ve 3.500 t/gün için %73 soğutma etkisi yazılıdır. Bunlar otomatik olarak 5.000 t/gün garantisi sayılmaz. 3.500 t/günde 35,9 t/gün·m2 yük satırı, belirtilen alanlarla aritmetik olarak uyuşmaz.

Kaynak: [K16] s.325-328; [K12] s.5, 7.

08A | Soğutucu kontrolü, kırıcı ve mineral yapı

Parametre	Veri
Hidrolik üreticisi	Integral Hydraulik
Motorlar	Talimat: 2 ×110 + 1 ×110 kW; 1.500 dev/dak
Hidrolik basınç / strok	En fazla 200 bar / 80-350 mm
Frekans	0-10 strok/dak
Basınçlı hava	6-10 bar; en az 233 L/dak; ISO 8573-1 Sınıf 5
Eğitim yağ sıcaklığı / seviye	50-55 °C / 650 mm
Kontrol donanımı	Siemens 317-2DP, CP343-1 Advanced, 15 inç MP377, PFCC
Ölçüm	Hat yatak yüksekliği radar; kaset altı sıcaklık ve basınç; 4-20 mA
Kırıcı	PYROCRUSHER PRC 480-4-ES
Kırıcı kapasitesi / ürün	6.000 t/gün / 0-40 mm
Merdane / halka / devir	4 / merdane başına 32 / 4,7 dev/dak
Kırıcı tahriki	4 ×15 = 60 kW; planet redüktör
Kırıcı U × G × Y / ağırlık	2.780 ×7.700 ×1.310 mm / 40 t

Eğitim 4 hidrolik pompa, 3 çalışan +1 yedek düzeni anlatır; talimat 3 adet 110 kW motor gösterir. Kurulu düzen teyit edilmelidir.

Soğurken meydana gelebilen dönüşümler

Ca3SiO5 → Ca2SiO4 + CaO [İstenmeyen alit bozunması]

beta-Ca2SiO4 → gamma-Ca2SiO4 [Polimorf dönüşüm]

Soğuma hızına bağlı olarak sıvı faz katılaşır ve kristal boyutu değişir. Belit polimorf dönüşümü kimyasal bileşimi değiştirmez; uygun olmayan koşullarda hacim değişimi/tozlaşma yapabilir. Her klinkerde zorunlu değildir.

Kaynak: [K16] s.327; [K07] s.7-28, 37, 41; [K10] s.10.

09 | Klinker depolama ve çimento öğütme

Klinker kırıcıdan sonra kuru depolanır. Buraya kadar ürün klinkerdir. Çimento; klinkerin kontrollü miktarda sülfat taşıyıcısı ve ürün tipine bağlı katkılarla öğütülmesiyle hazırlanır. Güncel katkı oranları ve çimento değirmeni tipi kaynaklarda doğrulanmamıştır.

Girdi	İşlev
Klinker	Hidrolik bağlayıcı mineralleri sağlar
Alçı / hemihidrat / anhidrit	Sülfat dengesini ve özellikle C3A reaksiyonunu düzenler
Ürüne bağlı kalker / puzolan / cüruf / uçucu kül	Çimento türüne göre bileşen; bu tesisin kesin reçetesi değildir

Nemli depolamada istenmeyen reaksiyonlar

$$CaO + H2O \rightarrow Ca(OH)2$$

$$MgO + H2O \rightarrow Mg(OH)2$$

$$Ca(OH)2 + CO2 \rightarrow CaCO3 + H2O$$

Ön hidratasyon/karbonatlaşma depolamada hedef değildir; topaklanma ve performans kaybıyla ilişkili olabilir. Normal depolamada klinker söndürülmez.

Öğütme sırasında alçının dehidrasyonu

$$CaSO4 \cdot 2H2O \rightarrow CaSO4 \cdot 0{,}5H2O + 1{,}5H2O(gaz)$$

$$CaSO4 \cdot 0{,}5H2O \rightarrow CaSO4 + 0{,}5H2O(gaz)$$

Sıcaklık, su buharı koşulları ve kalış süresi sülfat formunu etkiler. Çimento değirmeninde yeni alit/belit üretimi hedeflenmez; esas olay öğütme ve karıştırmadır. Sülfat dengesi priz davranışını etkiler.

Kaynak: Genel proses; [K10] s.15; sohbetin üretim sonu kimya açıklaması. Ekipman ayrıntıları doğrulanmadı.

10 | Çimento silosu, kalite ve sevkiyat

Çimento türlerine göre silolara alınır. Kimyasal bileşim, incelik, priz, hacim kararlılığı ve dayanım gibi özellikler kontrol edilir. Dökme veya torbalı sevkiyat yapılır. Bu aşamada çimentonun suyla reaksiyona girmesi istenmez; kuru muhafaza esastır.

Kontrol	Prosesle ilişkisi
İncelik / tane dağılımı	Öğütme ve separatör performansı; dayanım ve su ihtiyacı
Sülfat miktarı ve türü	Priz ve alüminat reaksiyonları
Klinker serbest kireci / mineralojisi	Pişme ve soğutma geçmişi
Dayanım	Klinker yapısı, incelik ve katkı reçetesinin birlikte sonucu
Priz / hacim kararlılığı	Sülfat dengesi, serbest CaO/MgO ve diğer bileşenler
Silo nemi / yoğuşma	Ön hidratasyon, topaklanma ve depolama performansı

Üretim sınırının sonu

Çimentonun suyla karıştırılıp sertleşmesi fabrika içindeki kuru üretimden sonraki kullanım aşamasıdır. Sohbette bu kimya da anlatıldığı için hemen sonraki bölümde ayrı verilmiştir; fırındaki klinkerleşmeyle karıştırılmaz.

Klinker ve çimento tonunun ayrılması

1 ton klinker için hesaplanan yakıt ve proses CO2'si, doğrudan 1 ton çimento değeri değildir. Çimentonun klinker oranı ve diğer bileşenlerin üretim/öğütme etkileri bilinmelidir. Bu kaynaklardan güncel çimento başına kesin emisyon türetilmemiştir.

Kaynak: Genel üretim sonu açıklaması; ürün reçetesi ve ekipman dokümanları kaynak setinde yoktur.

10A | Kullanım aşaması: hidratasyon tepkimeleri

Aşağıdaki reaksiyonlar çimentoya su katıldığında gerçekleşir. C-S-H değişken bileşimlidir; gösterilen silikat hidratasyonu idealize edilmiş net denklemdir.

Alit ve belit hidratasyonu

$$2Ca_3SiO_5 + 6H_2O \rightarrow 3CaO \cdot 2SiO_2 \cdot 3H_2O + 3Ca(OH)_2$$

$$2Ca_2SiO_4 + 4H_2O \rightarrow 3CaO \cdot 2SiO_2 \cdot 3H_2O + Ca(OH)_2$$

Alit genellikle erken, belit daha yavaş dayanım gelişimine katkı verir. C-S-H bağlayıcı üründür; sabit formüllü tek bir kristal olarak değerlendirilmez.

C3A + alçı: etrenjit

$$3CaO \cdot Al_2O_3 + 3(CaSO_4 \cdot 2H_2O) + 26H_2O$$

$$\rightarrow 3CaO \cdot Al_2O_3 \cdot 3CaSO_4 \cdot 32H_2O$$

Uygun koşullarda monosülfat oluşumu

$$2(3CaO \cdot Al_2O_3) + 3CaO \cdot Al_2O_3 \cdot 3CaSO_4 \cdot 32H_2O + 4H_2O$$

$$\rightarrow 3(3CaO \cdot Al_2O_3 \cdot CaSO_4 \cdot 12H_2O)$$

Sülfat tükenmesi ve ortam bileşimi sonucu etkiler. Karbonat ve diğer bileşenler faz dengesini değiştirir; her çimentoda aynı dönüşüm zorunlu değildir.

Puzolan varsa genel silis reaksiyonu

$$SiO_2(\text{reaktif}) + xCa(OH)_2 + (y-x)H_2O \rightarrow xCaO \cdot SiO_2 \cdot yH_2O$$

x ve y değişkendir. Cüruf, alüminalı puzolan veya kalker içeren ürünlerin diğer hidratasyon yolları gerçek reçeteye bağlıdır. Mevcut kaynaklardan tek bir ürün için tüm hidrat fazları belirlenemez.

Kaynak: [W4] çimento hidratasyonu; [W5] Sheffield Hallam. [K10] s.14-16.

11 | İşletme belirtileri: öğütme ve sıcak hat

Olay / reaksiyon	Olası belirti	Birlikte kontrol
Farin kurutma: su → buhar	Nem, yapışma, kararsız öğütme	Besleme nemi; gaz debi/sıcaklığı; çıkış sıcaklığı; su püskürtme
Kil dehidroksilasyonu	Pişebilirlik değişir; tek doğrudan gösterge yok	Kil mineralojisi; incelik; sıcaklık ve süre
CaCO3 → CaO + CO2	Düşük kalsinasyon; artan fırın ısı yükü	Sıcak farin analizi; yakıt/ısıl değer; kalsinatör sıcaklığı; besleme
CO son yanması	Çıkış CO artışı / dalgalanması	Aynı noktada CO-O2; yakıt nemi/inceliği; tersiyer hava; karışım
Low NOx indirgeme	NOx düşebilir; aşırılıkta çıkış CO artar	Bölgesel ve çıkış analizleri; hava/yakıt dağılımı; son yanma
Termal NO	NOx artışı	Alev sıcaklık dağılımı; fazla hava; brülör; yakıt
Yakıt NOx	Yakıt değişimiyle NOx değişir	Yakıt N ve uçucusu; paylaşım; kademeli yanma
SNCR varsa	Doz artıyor; NOx düşmüyor; NH3 slip artıyor	Sıcaklık profili; meme dağılımı; buharlaşma; karışım/süre
Belit oluşumu	Zor pişme; bağlanmamış CaO	İri kuvars/kalker; homojenlik; LSF; mineraloji
C2S + CaO → C3S	Yüksek serbest kireç; dayanım değişimi	Sıcaklık; süre; LSF; incelik; sıvı faz

Bu tablo neden-sonuç değerlendirmesidir; otomatik arıza teşhisi veya kontrol seti değildir. Aynı belirti birden fazla nedenden kaynaklanabilir.

Kaynak: Sohbet sentezi; [K02], [K01], [K08]-[K11], [W1]-[W3].

11A | İşletme belirtileri: dolaşım ve ürün

Olay	Olası belirti	Birlikte kontrol
Kısmi erime / sıvı faz	Yapışma, iri granül, halka/kaplama	Al2O3/Fe2O3; alkali; sıcaklık; malzeme geçişi
Kükürt dolaşımı	Giriş/alt siklon kaplaması; SO2-CO dalgalanması	S-alkali dengesi; yakıt S; indirgenlik; sıcak farin SO3
Klor-alkali dolaşımı	Yapışkan birikme; kesit daralması; delta-p artışı	Klor girişi; sıcak farin Cl; alkali; varsa baypas
Soğutma / alit korunması	Mineral yapı değişimi; sıcak klinker	Yatak; hava dağılımı; soğutma hızı; XRD/mikroskopi
Isı geri kazanımı	Sekonder/tersiyer hava soğur; yakıt ihtiyacı artabilir	Yatak; fanlar; kaçak hava; atık hava; klinker sıcaklığı
Alçı dehidrasyonu	Uygunsuz sülfat dengesi; yalancı priz eğilimi	Değirmen sıcaklığı; sülfat formları; priz testleri
Nemli depolama	Topaklanma; performans kaybı	Nem/yoğuşma; süre; ürün sıcaklığı

Dört kritik yorum sınırı

1. Serbest kireç yüksekliği yalnız fırının soğuk olduğu anlamına gelmez; yüksek LSF, iri taneler ve homojenlik de etkiler.

2. CO yüksekliği yalnız hava azlığı değildir; O2 varken de kötü karışım nedeniyle CO kalabilir.

3. Basınç kaybı artışı yalnız kimyasal tıkanma değildir; gaz debisi, toz yükü ve mekanik daralma da etkiler.

4. NOx konsantrasyon düşüşü mutlaka giderim değildir; seyreltme etkisini ayırmak için aynı kuru/normal/referans O2 bazı gerekir.

Kaynak: Sohbet sentezi; üretici eğitimleri ve teknik tablolar.

12 | 2018 kayıtlı proses verileri

Parametre	2018 mevcut durum sayfası
Farin / klinker	350 t/saat / 5.060 t/gün
Farin-klinker oranı	1,66
Yakıt	%50 linyit + %50 petrokok; Hu 7.200 kcal/kg
Yakıt nem / kül / S / Cl	%1,5 / %7 / %3 / %0,005
Fırın / kalsinatör yakıtı	9,3 / yaklaşık 14 t/saat
Ön ısıtıcı çıkışı	310 °C; -49 mbar; 630.000 m3/saat; kuru O2 %1,5
Fırın girişi	Yaklaşık 1.200 °C; kuru O2 %3
Kalsinatör çıkışı	Yaklaşık 895 °C; -7 mbar; kuru O2 %0,6
Kalsinasyon derecesi	%95-97
Geri kazanılan hava	0,87 Nm3/kg klinker; 955 °C
Soğutucu atık hava	0,98 Nm3/kg; 380-435 °C
Soğutma havası / klinker çıkışı	1,85 Nm3/kg / ortam +65 °C
PH ID fan tasarımı	13.500 m3/dak; 310 °C; 80 mbar; 2.700 kW

Eğitimde ayrıca verilen kontrol örnekleri

Fırın başlığı yaklaşık -0,5 mbar; ID fan sonrası yaklaşık -1,5 mbar; ön ısıtıcı çıkışı 290-320 °C; kalsinatör başlangıç ayarı 840-860 °C. Eğitimde ön ısıtıcı O2 yaklaşık %4 ifadesi vardır; 2018 sayfasındaki %1,5 ile aynı bağlam değildir. Baypas tasarım örneği %10 çekiş ve karıştırma sonrası 200 °C'dir.

Fan tasarım debisi ile işletme gaz debisi aynı değer değildir. m3/saat ile Nm3/saat, normal/gerçek sıcaklık ve kuru/yaş baz açıklanmadan karşılaştırılmaz.

Kaynak: [K12] s.5-8; [K09] s.29-35.

12A | Alternatif yakıt senaryosu

2018 AFR çalışması bir uygulama/hesap senaryosu içerir. Güncel işletme veya kurulmuş ekipman teyidi değildir. Kalsinatör ısıl girdisinin %50'si RDF olursa, kalsinatörün toplam payı %60 olduğundan toplam hatta yaklaşık %30 ısıl ikame hedeflenir.

Parametre	RDF senaryosu
Klinker / farin	5.060 t/gün / 350 t/saat
Fırın kömür karışımı	9,7 t/saat
Kalsinatör kömür karışımı / RDF	Yaklaşık 7 / 10 t/saat
Baypas	%10 senaryo
Ön ısıtıcı çıkışı	335 °C; -55 mbar; 662.000 m3/saat; kuru O2 %2
Kalsinatör çıkışı	Yaklaşık 895 °C; -7 mbar; kuru O2 %1
Kalsinasyon	%95-97
Özgül ısı tüketimi satırı	XXX +40 kcal/kg klinker; başlangıç sayı belirtilmemiş

Yakıt piyasası araştırması için öneri	Değer
Nem / kül	En fazla %15 / %20
S / Cl	En fazla %0,2 / %0,5
Hu	En az 5.000 kcal/kg
Boyut	2D: 0-30 mm; 3D: 0-5 mm
Besleme / ikame	Yaklaşık 10 t/saat; enerji bazında en fazla %30

Kaynak s.14 RDF bağlamında Whole Tires başlığı kullanır; bu bir başlık tutarsızlığıdır. Ana brülör RDF şartı ≤10×10 mm ve nem ≤%5 iken bu senaryo kalsinatör beslemesine ilişkindir; iki şartname birleştirilmez. Kaynak birikme eğilimi nedeniyle baypas ihtiyacını tartışır; güncel baypas varlığını kanıtlamaz.

Kaynak: [K12] s.10-16; Türkçe teknik özet Ç17-Ç18; tam kimyasal tablo özgün kaynakta korunur.

13 | Bir ton klinker: işletme debisi hesabı

Sınır: farin ve yakıtın pişirme hattına girişinden klinker çıkışına kadar. Ocak araçları, elektrik kaynaklı dolaylı emisyon ve çimento son öğütme dahil değildir. A veri seti 2018 işletme sayfasıdır; B sonraki sayfada ayrı kimyasal modeldir.

Saatlik klinker = 5.060 / 24 = 210,83 t/saat

Kalem	Hesap	1 t klinker için
Farin	350 / 210,83	1.660,1 kg
Ana brülör yakıtı	9,3 / 210,83	44,1 kg
Kalsinatör yakıtı	14 / 210,83	66,4 kg
Toplam yakıt	23,3 / 210,83	110,5 kg
Yakıt külü	110,5 ×0,07	7,74 kg
Yakıt nemi	110,5 ×0,015	1,66 kg
Yakıt enerjisi	110,5 ×7.200 kcal/kg	795,7 bin kcal
Özgül ısı girdisi	kcal ×4,184 /1.000.000	3,329 GJ/t klinker

Bu, yaklaşık 796 kcal/kg klinkerdir. Kaynakta özgül tüketim XXX bırakılmıştır; sonuç bu çalışma için hesaplanmıştır. Kalsinatör yakıtı yaklaşık olduğundan sonuç da yaklaşık kabul edilir. Kül ve nem oranlarının verilen yakıt debisiyle aynı bazda olduğu kabul edilmiştir.

1.660 kg farin ile 1.000 kg klinker arasındaki farkın tamamı CO2 değildir. Su, bağlı su, toz akımları, kül ve ölçüm sınırları da hesaba girer. A debisi, B kimyasıyla otomatik çarpılmamıştır.

Hesap izlenebilirliği

Formüller açıkça verilmiştir. Ara hesaplarda yuvarlama yapılmadan sonuçlar gösterimde yuvarlanmıştır. Yakıtın C-H-O-N-S analizi verilmediğinden bu veri setinden tam hava/gaz bilançosu kurulamaz.

Kaynak: [K12] s.6-7; sohbet hesapları.

13A | Kuru karışım, kül ve kapanış kontrolü

Parametre	Ayrı kimyasal model
Kuru hammadde karışımı	1.531,8 kg/t klinker
Yakıt	109,8 kg/t klinker
Karışım LOI	%36,03
Karışım CaO / MgO eşdeğeri	%42,63 / %1,62
Yakıt külü / Hu	%8,69 / 30,5 MJ/kg
Baypas	%0 model

Kuru karışım kalıntısı = 1.531,8 ×(1 - 0,3603) = 979,9 kg

Kızdırma kaybı = 1.531,8 ×0,3603 = 551,9 kg

Yakıt külü = 109,8 ×0,0869 = 9,54 kg

Basit mineral toplamı = 979,9 + 9,54 = 989,4 kg

1.000 kg klinkere göre fark = yaklaşık 10,6 kg

Bu sonuç basit farin kalıntısı + kül hesabının tam kapanmadığını gösterir. Yakıt kükürdünün tutulması, oksijen alışverişi, analiz bazları, yuvarlama ve diğer akımlar açıklanmalıdır. Fark keyfî biçimde CO2 veya toz kabul edilmemiştir.

Kül hesabı, kül yüzdesinin 109,8 kg yakıtla aynı analiz bazında olduğu varsayımına bağlıdır. Tablodaki kuru/yaş bazın tam açıklaması ayrıca doğrulanmalıdır.

Enerji tutarlılığı

109,8 ×30,5 = 3.348,9 MJ/t = 3,349 GJ/t klinker

A senaryosunun 3,329 GJ/t değeriyle yakındır. Yakınlık, iki veri setinin aynı ölçüm olduğunu kanıtlamaz.

Kaynak: [K12] s.8; sohbet hesapları. Özgün kimyasal tablo önceki 444 sayfalık PDF'de s.435'tedir.

13B | Proses ve yakıt CO2 hesabı

Varsayım: B karışımındaki bütün CaO ve MgO eşdeğeri sırasıyla karbonatlardan gelir ve tamamen ayrışır. Karbonat dışı Ca/Mg içeren mineraller varsa sonuç değişir.

$$CO_{2,Ca} = 1.531,8 \times 0,4263 \times 44,01/56,08 \approx 512,5 \text{ kg/t}$$

$$CO_{2,Mg} = 1.531,8 \times 0,0162 \times 44,01/40,30 \approx 27,1 \text{ kg/t}$$

$$\text{Tahmini proses } CO_2 = 539,6 \text{ kg/t klinker}$$

LOI 551,9 kg ile fark yaklaşık 12,3 kg/t'dir. Bu farkın tamamı ölçülmüş bağlı su değildir; diğer uçucular ve varsayım etkileri bulunabilir. LOI'nin tamamı CO2 sayılmamıştır.

Yakıt karbonu bilinmediği için senaryolar

$$CO_{2,yakıt} = m_{yakıt} \times w_C \times 44/12$$

wC, yakıt debisiyle aynı bazdaki karbon kütle payıdır. Isıl değer, kül ve nem tek başına kesin karbon yüzdesi vermez. Tam karbon oksidasyonu kabul edilmiştir.

Varsayılan C	Yakıt CO2	Proses CO2	Toplam CO2
%65	261,7 kg/t	539,6 kg/t	801,3 kg/t
%70	281,8 kg/t	539,6 kg/t	821,4 kg/t
%75	302,0 kg/t	539,6 kg/t	841,5 kg/t

%65-75 ölçülmüş belirsizlik bandı değil, duyarlılık senaryosudur. Orta senaryo yaklaşık 0,821 t doğrudan CO2/t klinker verir: yaklaşık %66 karbonatlardan, %34 yakıttan. Güncel doğrulanmış emisyon faktörü değildir.

Tam bilanço için eksikler

Aynı dönem farin/yakıt/klinker debileri; farin nemi ve karbonat CO2 analizi; yakıtın C-H-O-N-S-kül-nem analizi ve bazları; net toz/baypas çıkışı; gaz debileri ve kuru/yaş/O2/CO2 ölçümleri gerekir. Bunlar olmadan hava dahil tam kütle dengesi kapanmış gibi sunulamaz.

Kaynak: [K12] s.8 + açık varsayımlı sohbet hesabı.

14 | Çelişkiler, düzeltmeler ve eksikler

Konu	Nasıl ele alındı?
Hat adı	Proje BTS 1.HAT; belgeler Batısöke 3. Yüklenen ekipmanlar esas alındı.
5 siklon	5 kademe; üst çift ayırıcı nedeniyle 6 gövde.
Farin kurulu güç	6,3 kVA satırı tutarsız; 3.400 kW ana motor esas alındı.
Fırın devir / yıl / çevre	Talimat 0,7-4,0; 2015; eğitim 0,65-4,0; 2018. Ayrı tutuldu.
PYROBOX güç	460 GJ/saat ile yakıt tablosundan ~379 GJ/saat farkı korunuyor.
PYROJET güç	251-379 ile model/eğitim 390 GJ/saat birbirine eşitlenmedi.
Ateşleme gazı	Doğal gaz adıyla 85-95 MJ/Nm3 teyit gerektirir.
Brülör basıncı / RDF başlığı	200 ≤ mbar ve R90 altında mm boyut baskıları yorumla düzeltilmedi.
Soğutucu alanı / yük	133 ve 139,3 m2; 35,9 yük satırı aritmetik olarak uyuşmuyor.
Soğutucu kapasite	6.000 tasarım / 5.000 garanti; eski yüklerde sıcaklık satırları ayrı.
Hidrolik pompa/motor	Talimat 3 motor; eğitim 4 pompa (3+1); saha teyidi gerekir.
Farin/klinker ve yakıt analizleri	1,66 işletme ve 1,53 model; kül %7 ve %8,69 ayrı veri setleri.
SNCR ve baypas	Model/senaryo anlatımı kurulmuş ve aktif sistem kanıtı değildir.
Kaynak tekrarları	İki WORKING INSTRUCTIONS dosyası aynı içeriğe sahiptir; tek ortak ek.

Eksik temel veriler: ana/yardımcı fırın motor güçleri, her siklonun kesin imalat ölçüsü/ağırlığı, gerçek kademe basınç kayıpları, tüm fanların ayrı verileri, güncel alarm-trip eşikleri, güncel özgül tüketimler, çimento reçeteleri ve son öğütme ekipmanı.

15 | Reaksiyon ve veri bulma dizini

Aranan konu	Ana rehber bölümü
Kırma / hammadde tasarım reçetesi	01
LM 56.4 ve yardımcı sistemler	02 / 02A
LSF, SM, AM, Na2O eşdeğeri	03
LM 28.3 D / inertleme / yakıt sınırları	04 / 04A
Siklonlar / gaz sıcaklıkları	05
Su, kil, dolomit, MgCO3 reaksiyonları	05A
CaCO3 kalsinasyonu / tersiyer hava	06
PYROBOX	06A
Karbon / hidrokarbon yanması ve gaz dengeleri	06B
NO oluşumu / Low NOx indirgeme	06C
NH3 / üre / SNCR reaksiyonları	06D / 06E
Fırın mekanik özellikleri	07
Belit / alüminat / ferrit oluşumu	07A
Alit ve sıvı faz	07B
PYROJET / yakıt şartları	07C / 07D
SOx, alkali, klor ve demir indirgenmesi	07E
Soğutucu / kırıcı / ters alit tepkimesi	08 / 08A
Alçı dehidrasyonu / nemli depolama	09
Çimento kalite ve sevkiyat	10
C-S-H / etrenjit / monosülfat / puzolan	10A
Reaksiyon-işletme belirtileri	11 / 11A
2018 mevcut durum / AFR	12 / 12A
1 t klinker tüketimi / CO2	13 / 13A / 13B
Çelişkili değerler	14

Ç00 | Çevirinin kapsamı ve terimler

Önceki 444 sayfalık dosyada 363 İngilizce kaynak sayfası bulunuyordu. Bu sayfalar, tekrarlar birleştirilerek burada Türkçe teknik özetlere dönüştürüldü. Farin ve kömür teknik tablolarının Türkçe karşılıkları ana rehberde korunur. İngilizce HSLM talimatı ile brülör, ön ısıtıcı, fırın, soğutucu, kimya, yanma ve AFR eğitimleri aşağıda özetlenir.

Bu çeviri eğitim ve başvuru amaçlıdır. Kaynağın tipik başlatma, alarm ve duruş değerleri tarihsel örnek olarak aktarılır; güncel PLC/BMS mantığı veya sahada uygulanacak onaylı prosedür olarak sunulmaz. Kaynak metinlerindeki çelişki ve teknik aşırı genellemeler ayrıca açıklanır.

Kaynak terimi	Teknik Türkçe karşılığı
Raw meal / kiln feed	Farin / fırın hattına beslenen farin
Hot meal	Sıcak farin
Burnout	Yanmanın tamamlanması
False air	Kaçak hava
Coating / build-up	Bağlama-kaplama / birikinti
Ring / snowman	Fırın halkası / soğutucu girişinde kardan adam oluşumu
Dip tube / riser duct	Dalma borusu / yükselen gaz kanalı
Pendulum flap / meal diverter	Sarkaçlı klape / farin dağıtıcı klape
Recuperation / tertiary air	Isı geri kazanımı / tersiyer hava
Lane / cassette	Hareketli ızgara hattı / kaset
Interlock / permissive / trip	Emniyet-kilitleme mantığı / çalışma izni / koruma duruşu
Working pressure / back pressure	Çalışma basıncı / karşı basınç
LOI / LHV / as-fired	Kızdırma kaybı / alt ısıl değer / yakıldığı durumdaki analiz bazı

Şema ve tablolarda marka, model, cihaz kodu ve standart numaraları aynen korunur. Bir değerin işareti, birimi veya analiz bazı belirsizse tahminle tamamlanmaz.

Ç01 | Farin ve kömür talimatlarının özeti

Farin değirmeni, hammaddenin öğütülmesiyle eş zamanlı kurutma ve sınıflandırma yapar. İri taneler separatörden geri döner; ince ürün gazla taşınıp toz tutucuda ayrılır. Sıcak gazın işi sadece taşıma değil, kurutma ısısını sağlamaktır.

Özellik	Farin LM 56.4	Kömür LM 28.3 D
Kapasite	500 t/saat	40 t/saat
Ana motor	3.400 kW	700 kW
Separatör / motor	LDC /315 kW	LSKS 47 ZD r /45 kW
Ürün R90	≤%12	%5
Ürün nemi	≤%0,8	≤%1
Besleme üst boyutu	115 mm	90 mm
Tasarım besleme nemi	En fazla %4,68	En fazla %18
Tabla üst devri	24 dev/dak	34,5 dev/dak

Kömür değirmenindeki D, basınç darbesine dayanıklı tasarımı belirtir. Yakıtın değirmen içinde yanması istenmez. CO2 inertleme tanımlıdır; kömür özelliği, gaz sıcaklığı ve iç yüzey sıcaklığı sınırları birlikte değerlendirilir.

Kömür kurutma tasarımında 325 °C giriş sıcak gazı ve 90-102 °C proses gazı çıkışı verilir. İzin verilen iç yüzey sıcaklığı 165 °C'dir. Bu değerler %50 linyit/%50 petrokok tasarım karışımı içindir; farklı yakıta otomatik taşınmaz.

Özet işletme yorumu

Farin öğütmede incelik, nem ve kimyasal homojenlik pişebilirliği belirler. Yakıt öğütmede incelik ve nem, tutuşma ve tam yanmayı etkiler. Hidrolik basınç ile separatör ayarı, besleme ve gaz şartlarıyla birlikte ele alınır. Ayrıntılı yardımcı sistem, ölçü ve elektrik değerleri ana rehberin 02-04A bölümlerindedir.

Kaynak: [K02] özgün s.46-55; önceki PDF s.43-52. [K01] özgün s.54-63; önceki PDF s.74-83.

Ç02 | HSLM hidroliği: yağ kalitesi ve bakım

HSLM, değirmen valslerinin hidrolik yay/baskı sistemidir. Talimat, yağın temizliğini ve sistemde hava bulunmamasını temel güvenilirlik koşulları olarak ele alır. K05 ve K06 dosyaları aynıdır; tek ortak çeviri yapılmıştır.

Konu	Kaynağın teknik şartı / önerisi
Yağ tipi	LOESCHE yağlama listesine uygun VG 68 hidrolik yağ
Analiz sıklığı	Her 2.000 işletme saatinde uzman laboratuvar analizi önerilir
Asgari temizlik	ISO 4406: 19/17/14 veya kaynakta verilen NAS 1638 sınıf 8
Hedef temizlik	ISO 4406: 17/15/12 veya NAS 1638 sınıf 6
Su içeriği	En fazla 800 ppm
Numune zamanı	Değirmen durdurulduktan sonra 1 saat içinde; çökelme ve su-yağ ayrışmasını azaltmak için
Laboratuvar kapsamı	Temizlik, su, viskozite, TAN/asit sayısı, aşınma metalleri ve kirleticiler

Numune, temiz-kuru ve kapatılabilir kaba alınır. Silindir kimliği, vals numarası, basınç tarafı, yağ markası/VG sınıfı, sistem yağ miktarı ve son değişimden sonraki çalışma saati kayda geçirilir. Yağın şartı sağlamaması halinde temizlik dolaşımı (flushing) ve yağ yenileme ilgili üretici talimatına göre değerlendirilir.

Basınç ve hava alma uyarısının teknik anlamı

Kaynak, numune alma ve hava alma için düşük basınç şartlarını; bakım/söküm içinse basıncın tamamen giderilmesini ayırır. Yüksek basınçta çözünmüş hava, basınç dalgalanmasında açığa çıkıp kavitasyon ve conta hasarına yol açabilir. Belgede 5 bar hava alma örnekleri, sıfır basınçta bekletme ve ertesi gün tekrar kontrolü vardır; bunlar tam sıralı saha prosedürü yerine geçmez.

Akümülatör ön şarjı azotla ilişkilidir. Gaz basıncı, çalışma aralığı ve üretici şemasına göre belirlenir; bu özet evrensel bir ön şarj değeri vermez. İşlem, yetkin personel ve enerji izolasyonu gerektirir.

Kaynak: [K05/K06] s.2-15; önceki PDF s.53-73.

Ç03 | HSLM: arıza belirtilerinin çeviri özeti

Belirti	Kaynakta verilen olası nedenler	Kontrolün amacı
Çalışma/karşı basınç düşer	Hat, bağlantı, ünite veya silindir kaçağı	Basınç kaybı yerini belirlemek
Vals kendiliğinden iner	Kaçak, sistemde hava, silindir arızası	Kaçağı ve hidrolik hareket kararlılığını ayırmak
Vals kalkmaz/inmez	Hat tıkanması, kapalı veya arızalı valf	Akış yolu ve valf işlevini doğrulamak
Basınç oluşmaz	Yağ seviyesi düşük; emniyet valfi arızası	Besleme ve basınç sınırlandırma işlevini kontrol etmek
Rastgele çatırdama/patlama sesi	Kavitasyon; hava/gaz boşlukları	Hava alma durumunu ve basınç dalgalanmasını incelemek
Pistonlu akümülatörde vuruntu	Ön şarj ile çalışma basıncı uyumsuzluğu	Pistonun son konumlara vurmasını önlemek
Pompa durmaz	Elektrik/konum sensörü arızası veya kaçak	Kumanda izni, sensör ve hidrolik devreyi ayırmak
Yerel düğme/verici çalışmaz	Yerel mod seçimi, elektrik bağlantısı veya sensör arızası	Hidrolik arızayla elektriksel arızayı karıştırmamak

Filtre tıkanma göstergesi, hortum hasarı, valf sızdırmazlığı, tank seviyesi, kablolama ve havalandırma filtresi düzenli kontrol konularıdır. Parça değişiminde kirlenme kontrolü kritiktir. Piston kolundaki ince yağ filmi, conta yağlaması için normal olabilir; her yağ izi kaçak olarak yorumlanmaz.

Kaynakta bağlantı sıkma ve müdahale öncesinde basıncın giderilmesi vurgulanır. Bu tablo teşhis mantığının özetidir; valf açma-kapama sırası veya söküm talimatı değildir.

Kaynak: [K05/K06] s.13-19; önceki PDF s.65-71.

Ç04 | Ön ısıtıcı ve kalsinatörün çalışma ilkesi

Ön ısıtıcının hedefi düşük çıkış gazı sıcaklığı, yüksek toz ayırma verimi ve düşük basınç kaybıdır. Dalma borusu gazın kısa devre yapmasını; koni altındaki düzenleyici elemanlar ayrılmış farinin yeniden sürüklenmesini sınırlar. Farin dağıtma plakası malzemeyi kanala dengeli yayar; sarkaçlı klapeler malzeme geçişiyle gaz sızdırmazlığı arasında denge sağlar.

Tasarım konusu	Eğitimdeki açıklama
Siklon girişi	270° spiral giriş; koni için 70° geometri örneği
Dalma borusu	Üst/alt kademelerde sıcaklığa uygun sac veya döküm segmentler
Dalma borusu çapı büyürse	Basınç kaybı azalabilir, ayırma verimi de düşebilir
Tipik ön ısıtıcı göstergeleri	Ayırma >%96; 35-55 mbar; 9-15 m/s
Kademe sayısı / tipik çıkış	4 kademe 340 °C; 5 kademe 290 °C; 6 kademe 260 °C

Son satır genel tasarım karşılaştırmasıdır; farklı kapasite, hammadde ve gaz koşullarında bu sıcaklıklar garanti değildir. Bu hattın beş kademeli düzeni ve üst çift ayırıcısı ana rehberde ayrıca tanımlıdır.

Kalsinatör ve PYROLOOP/PYROTOP

PYROCLON R, soğutucudan tersiyer hava alan hat içi kalsinatördür. LowNOx AF tasarımında oksijeni fakir indirgen gaz akımı ile oksijence zengin tersiyer hava akımı kontrollü karıştırılır. Teğetsel bağlantı ve PYROLOOP, iri alternatif yakıtın doğrudan tersiyer hava hattına düşmesini sınırlar. PYROTOP üst dönüşte türbülans ve karışım sağlayarak yakıtın yanmasını tamamlamasına yardım eder.

Eğitim, alternatif yakıta uygun tasarımda gaz kalış süresi için >5 saniye örneği verir. Bu, her kalsinatörün ölçülmüş kalış süresi değildir. Yakıt inceliği, uçucusu ve reaktivitesi boyutlandırmayı etkiler.

Kaynak: [K08] s.4-27; [K09] s.14-16. Önceki PDF s.232-255 ve 341-343.

Ç05 | Ön ısıtıcı güvenliği ve tıkanma belirtileri

Kaynağın ana uyarısı sıcak farin ve gazın kontrolsüz boşalmasıdır. Yüzey yanığı, sıcak farin altında kalma, toz/gaz solunması, kimyasal yanık, düşme ve yangın/patlama riskleri birlikte ele alınır. Dökülen farin yığınlarının içi günlerce, hatta haftalarca sıcak kalabilir.

Durum	Teknik çeviri özeti
Temizlik organizasyonu	Merkezi kumanda ile sürekli haberleşme; erişimin sınırlandırılması; yetkili ekip; uygun kişisel koruma
Basınçlı hava şokları	Müdahale öncesi izolasyon ve basıncın giderilmesi
Sıcak farin hareketi	Alt kotlarda personel bulunmaması; yukarı yönde kaçış imkânı; aynı anda açık noktaların sınırlandırılması
Tıkanma belirtileri	Siklon koni basıncının sıfıra yaklaşması, sarkaç klapenin hareketsizliği, tıkanma altındaki gaz sıcaklığının yükselmesi
Olası nedenler	Aşırı ısınma, uçucu bileşen birikimi, yetersiz temizlik veya akış sorunu
Duruşta soğutma	Refrakteri korumak için ani soğutmanın önlenmesi; giriş uygunluğunun ölçüm ve izinle doğrulanması

K04 eğitiminde temizlik için en az iki kişi; tıkanma müdahalesi için iki-dört kişi ifadeleri geçer. Bunlar kaynak organizasyon örnekleridir; güncel tesis iş izni ve kapalı alan prosedürünün yerine geçmez. Tıkanıklığın konumu doğrulanmadan alt kapakların açılması sıcak farin boşalmasına yol açabilir.

K09'da kapıların 24 saat kapalı tutulması ve bazı kontroller için 100 °C altı örneği bulunur. Sürenin dolması veya tek bir sıcaklık okuması güvenli giriş kanıtı değildir; sıcak birikinti, gaz ve kalan enerji ayrıca değerlendirilir. Çeviri bu sayıları giriş izni olarak sunmaz.

Kaynak: [K04] s.2-10; [K09] s.9-10, 28, 43-46. Görsel olay örnekleri aynı ana tehlikeleri gösterir.

Ç06 | Low NOx, SNCR ve SCR: kaynakların özeti

Birincil önlemler, NOx oluşumunu ve yanma içindeki dönüşümünü etkiler: alev/yanma düzeni, kademeli hava ve yakıt beslemesi, sıcaklık dağılımı. İkincil önlemler, oluşmuş NOx'i reaktifle azaltır. SNCR katalizörsüz, SCR katalizörlü indirgemedir.

Başlık	Eğitim kaynağındaki değer / anlam
SNCR sıcaklığı	850-1.050 °C; tipik eğitim aralığı
SCR sıcaklığı	300-400 °C örneği; katalizör/yerleşime bağlı
SNCR molar oranı	NH3/NO2 eşdeğeri 1-2 örneği; en ekonomik düşük etkin oran amaçlanır
Tipik SNCR tasarım giderimi	%30-60; başlangıç NOx ve izin verilen NH3 kaçağına bağlı
Örnek ulaşılabilir emisyon	350-500 mg NO2/Nm3 altı; kuru gaz, %10 hacimsel O2 referansı

$$4NO + 4NH_3 + O_2 \rightarrow 4N_2 + 6H_2O$$

$$6NO + 4NH_3 \rightarrow 5N_2 + 6H_2O$$

$$2NO_2 + 4NH_3 + O_2 \rightarrow 3N_2 + 6H_2O$$

Bunlar kaynakta verilen toplam reaksiyonlardır; farklı gaz koşulları için stokiyometrik yolları gösterir, eş zamanlı tek mekanizma değildir. Amonyak arttıkça giderim artabilir ancak NH3 kaçağı ve maliyet de yükselir. Esas hedef düşük NOx ile düşük amonyak kaçağını birlikte sağlamaktır.

Çeviri düzeltmesi: Kaynağın "katkı kullanmadan azaltım (SNCR)" ifadesi terminolojik olarak karışıktır. Katkısız kademeli yanma Low NOx tasarımına aittir; SNCR dışarıdan amonyak veya üre gerektirir. Üre çözeltisi, doğrudan amonyak çözeltisiyle aynı kimyasal ürün değildir. Sayısal emisyonlar bu tesise ait doğrulanmış garanti olarak aktarılmamıştır.

Kaynak: [K09] s.14-20; [K08] s.23-27. Önceki PDF s.341-347 ve 251-255. Ana rehber 06C-06E tamamlayıcı açıklamadır.

Ç07 | Fırın hazırlığı ve kapasiteye çıkış

İlk çalıştırma öncesinde mekanik kabul, boşta deneme, sinyal testi, ölçüm kalibrasyonu ve kilitleme testleri tamamlanır. Yağlama, yardımcı hava/su, açık akış yolları, kapalı menholler ve tehlike bölgesinin boş olması doğrulanır. Boşta testte proses bağımlılıkları farklı olabilir; yağlama gibi makine korumaları korunur.

Refrakter kurutma ve ısıtma

Kurutma eğrisi refrakter tedarikçisine aittir. Eğitim, ön ısıtıcının geçici yardımcı brülörlerle ayrı veya ana fırın brülörüyle birlikte kurutulmasını anlatır. Üretim için tasarlanmış kalsinatör brülörleri kurutma amaçlı varsayılmaz. K09 kurutma sırasında ön ısıtıcı çıkış O2'si için %4-10 örneği verir.

Eğitimdeki aşama	Kaynak örnekleri; saha ayarı değildir
İlk farin beslemesi	Yaklaşık 130 t/saat; 0,5 dev/dak fırın; kalsinatör için başlangıç 2 t/saat kömür örneği
Alev başlangıç örneği	5 t/saat kömür +1.500 L/saat sıvı yakıt; girdap 130, jet 690 mbar; giriş gazı ≥1.000 °C
İlk yükte gaz kontrolü	Fırın girişi O2 %4-6; CO yükselmelerinin önlenmesi
Kademeli yük artışı	Farin +5 t/saat, kömür +0,2 t/saat, devir +0,1 dev/dak örnek adımları
Isı geri kazanımı gelişince	Yaklaşık 600 °C sekonder hava sonrası tersiyer hava kademeli açılır; >750 °C örneğinde Low NOx dağılımına geçiş anlatılır

Bu sayılar eğitimdeki belirli bir devreye alma senaryosudur. Ana rehberin nominal işletme sınırlarıyla aynı bağlam değildir. Kapak yüzdeleri, yakıt başlangıç debileri ve zamanlar güncel onaylı prosedür olmadan uygulama talimatı olarak kullanılmamalıdır.

Kapasite artarken sıcaklık, CO/O2, farin akışı, fırın torku/gücü ve ilk klinkerin soğutucuya gelmesi birlikte izlenir. İlk çalıştırmada sıcak sekonder/tersiyer hava henüz yoktur; kararlı sıcak işletmeden farklıdır.

Kaynak: [K09] s.2-8, 24-28, 37-42.

Ç08 | Ana brülör: alev, ateşleme ve duruş

Brülörün hedefi uygun alev şekli, iyi ışınımla ısı aktarımı, tam yanma, düşük birincil hava ihtiyacı ve bakım kolaylığıdır. Jet havası eksenel etkiyi, girdap havası karışımı etkiler. Yakıt taşıma havası ile brülör soğutma havası farklı işlevler görür.

Akım / ayar	Eğitim örneği
Çıkış hızı	Jet 300; girdap 150; kömür 25; soğutma havası 15 m/s
Toplam birincil hava	λ=1,1 esasındaki örnekte yaklaşık %7-11
Kısa/türbülanslı alev	Jet 650-900; girdap 125-150 mbar
Daha uzun alev	Jet 400-600; girdap 90-120 mbar

Ateşleme öncesinde fırın/ön ısıtıcı, çekiş, brülör konumu, birincil ve soğutma havası, yakıt sistemi ve BMS izinleri hazır olmalıdır. Soğuk fırında ateşleyici alev doğrulanmadan ana yakıt verilmez. Alev kaybında yakıt kesilmesi ve yeniden yakıt öncesi havalandırma kaynakta özellikle vurgulanır.

Kaynakta sıcak refrakterle ateşleme için >750 °C ve yeniden ateşleme öncesi iki sistem hacmi havalandırma ifadeleri bulunur. Bunlar tek başına yakıt verme izni değildir; güncel BMS ve güvenli ateşleme prosedürü esastır.

Duruşta yakıt dozajı kesilir ve taşıma hatlarının boşaltılması ele alınır. Brülörün soğutulması, borunun fırın içinde kalıp kalmamasına bağlıdır. Eğitim, içeride kalan brülör için yaklaşık 500 °C'ye kadar soğutma örneği verir; bu genel bir saha durdurma eşiği değildir.

Arıza tablosunun özeti

Alev darbelenmesi: yakıt dozajı dalgalanması, taşıma hattı birikmesi veya uygun olmayan hızlar. Uzun/gevşek alev: yakıt nemi-inceliği, taşıma havası ve karışım. Başlatamama: yakıt, enerji, acil duruş ve izin zinciri. Jet/girdap kanal aşınması da hava-yakıt dağılımını bozabilir. Her belirti için ilgili kanal ve besleme sistemi birlikte incelenir.

Kaynak: [K03] s.2-22; [K08] s.50-65.

Ç09 | Refrakter: teknik çeviri ve sınırlar

Brülör kaplaması; yüksek sıcaklık, ısıl şok, genleşme, alkali-kükürt-klor etkisi, klinker tozu aşındırması ve eğilme/titreşimle zorlanır. Uygun ankraj, derz, karışım suyu ve kurutma birlikte değerlendirilir.

Konu	Kaynakta verilen örnek
Ankraj	8 mm çap; 100 adet/m2; 1.4845, 1.4862, 2.4851 çelik/alaşım örnekleri
Ankraj boyu	Kaplama kalınlığı eksi 20 veya 30 mm; ankraj tipine göre
Genleşme derzi	6 mm; seramik kâğıt; eksende yaklaşık 500 veya 1.000 mm aralık örnekleri
Dökülebilir sınıfları	CC: CaO >%2,5; LCC: %1-2,5; ULCC: %0,2-1; NCC: <%0,2
Uygulama ortamı	15-25 °C uygun aralık örneği
Priz kontrol denemesi	En erken yaklaşık 30 dakikada başlangıç, yaklaşık 2-6 saatte tamamlanma örneği

Kalıplama, karıştırma, vibrasyon, priz, kalıp sökme ve kurutma/ısıtma birbirini izler. Karışım suyu miktarı ve kalitesi, malzeme ve yüzey sıcaklığı sonucu etkiler. Kaynakta sahada küçük numune ile priz davranışını kontrol etme önerisi bulunur; tedarikçi tarifinin yerine geçmez.

Kaynak, bazı sol bağlı dökülebilirler için kurutma/ön ısıtma gerekmeyeceğini geneller. Bu ifade bütün sol bağlı ürünlere taşınmaz; ürünün güncel tedarikçi eğrisi esas alınır. Eğitimdeki ankraj/derz ölçüleri de projeye özel uygulama çizimi değildir.

Fırın bazik tuğlaları nemden korunur. Genleşme için tasarlanmış karton/derz düzeni keyfî kaldırılmaz. Eğitimde tam hattın ısıtılması için 5-6 gün örneği bulunur; gerçek süre refrakter ve tesis koşullarına bağlıdır.

Kaynak: [K03] s.23-31; [K08] s.33.

Ç10 | Fırın mekanik işlevleri ve kaçak hava

İki istasyonlu PYRORAPID fırında bandaj ve galeler gövdeyi taşır; baskı makarası eksenel hareketi kontrol eder. Ana/yardımcı tahrik düzeni sıcak fırının işletme ve duruş hareketlerini sağlar. Eğitimde başka tesise ait tahrik örneği de vardır; Hagerstown bileşen listesi Batısöke ekipman listesi gibi çevrilmemiştir.

Bileşen	Teknik işlev
Konik giriş bileziği	Giriş ucunu sıcaklık ve malzeme etkisine karşı korur
Hava soğutmalı kepçe halkası	Taşan sıcak farinin girişe geri alınmasına yardım eder
Yay baskılı segman conta	Termik/eksenel/radyal hareketi izleyerek kaçak havayı sınırlar
Tuğla tutucu halka/disk	Refrakterin eksenel dayanımını sağlar; soğutmayla korunur
Çıkış segmanları ve taşıyıcı kollar	Çıkış ucunu korur, boru ağzının açılıp genişlemesini sınırlar
Fırın başlığı / tersiyer hava alma	Sıcak havanın ayrılması ve toz yükünün yönetilmesi

Eğitimde conta hareketi için radyal 80 mm ve eksenel 120 mm örnekleri vardır; kesin saha toleransı için imalat dokümanı gerekir. Düşük hızlı geniş başlık ve toz çöktürme odası, tersiyer havaya taşınan tozu sınırlayabilir. Soğutucu tavanından daha düşük sıcaklıkta hava çekilmesi ısı tüketimini artırabilir; bu da tasarım seçeneği olarak anlatılır.

Proses yorumu

Kaçak hava gaz miktarını ve çekiş yükünü artırır; sıcak gazı seyreltir. Conta problemi yalnız mekanik bir konu değildir, enerji ve gaz analizini de etkiler. Fırın ana tahrik güç değişimi malzeme doluluğu/pişme değişimine işaret edebilir, ancak mekanik yük değişimleri de dışlanmalıdır.

Kaynak: [K08] s.28-49; [K09] s.34, 43-44.

Ç11 | Kilitleme mantığı: kaynak eğitim örnekleri

Aşağıdakiler K09'un görsel tablolarından çevrilmiştir. Güncel PLC programı, saha alarm listesi veya onaylı duruş matrisi olduğu doğrulanmamıştır. Süre ve yüzdeler otomasyona doğrudan aktarılmamalıdır.

Kaynak olay	Eğitim tablosundaki etki
Ana filtre fanı duruşu	Ön ısıtıcı fanının ve bağlı üst seviye grupların duruş zinciri
Ön ısıtıcı fanı duruşu	Farin ve ana brülör durur; soğutucu fanlarında %51 örneği
Farin beslemesi duruşu	Kalsinatör 1 dakika sonra durur; ana brülör sıcak tutma modu; fırın minimum devir; dağıtıcı ve fan düzeni değişir
Ana fırın tahriki duruşu	Farin besleme duruş zinciri
Soğutucu atık gaz fanı duruşu	Fan grubu 2 minimum %51 örneği; farin duruş zinciri
Soğutucu hareketli hatları duruşu	Fırın minimum devir; 3 dakika sonra farin duruşu
Tek soğutucu fanı duruşu	Hareketli hat duruşu üzerinden zincir
Klinker taşıma / kırıcı duruşu	Soğutucu hat hareketi durur; hidrolik ünitenin durması zorunlu gösterilmez
Ana / kalsinatör brülörü duruşu	Operatör alarmı; 2 dakika sonra farin duruşu; yeniden başlatma ayarı minimuma alınır

Sıcak tutma satırında 1.000 kg/saat kömür veya 1.500 L/saat ağır fuel-oil yer alır; bunlar kaynağın tarihsel örnekleridir. Brülör emniyeti ve sıcak fırının yardımcı tahrikle hareket ettirilmesi bağımsız olarak korunmalıdır.

Kaynak: [K09] görsel s.49-51; önceki PDF s.376-378. BMS: brülör yönetim sistemi; PCS: proses kontrol sistemi; CCR: merkezi kumanda odası.

Ç12 | Gaz ve sıcaklık alarmları: çeviri notu

Bu eşikler tarihsel eğitim tablosunun çevirisidir. Ölçüm bazı, analizör gecikmesi, etiket doğruluğu ve mevcut koruma mantığı ayrıca doğrulanmalıdır; sahaya önerilen eşikler değildir.

Ölçüm / olay	Kaynak örneği
Fırın giriş CO - 461-2K1	%0,4 yüksek alarm ve ana brülöre yeni başlatma kilidi; %0,8 yüksek-yüksek alarm. Yaklaşık 60 saniyelik ayarlanabilir geri sayım sonrası ana brülör ayarında %15 azaltma ifadesi
Ön ısıtıcı sonrası CO - 441-2K1	%0,4 uyarı; %0,6 yüksek alarm ve brülörlere yeni başlatma kilidi; 20 saniye sonra kalsinatör yakıt ayarında %20 azaltma; %0,8 yüksek-yüksek ve 30 saniye sonra kalsinatör duruşu
Kalsinatör sonrası siklon giriş sıcaklığı	900 °C yüksek alarm; 950 °C yüksek-yüksek alarm ve kalsinatör brülörünü durdurma
Baskı makarası sistemi	+50 mm konum örneğinde ana tahrik acil duruşu; yardımcı tahrik ayrı. Suya ilişkin alarm satırında 1 saat sonra ana tahrik duruşu ifadesi
Fener dişli gres püskürtme duruşu	Alarm/geri sayım; 30 dakika sonra ana tahrik duruşu örneği
Ana redüktör yağlama	Yüksek yağ/yatak sıcaklığı, düşük yağ debisi veya basınç alarmı üzerinden ana tahrik duruşu
Yardımcı tahrik	Isıtma, kontrollü soğutma ve acil durumda sıcak fırını döndürme işlevinin korunması

Önceki rehberde “güncel alarm-trip eşikleri eksik” denmesi geçerlidir: bu eğitim görsellerinde örnek değerler vardır, ancak güncel saha listesi değildir. Türkçe özet, görsel tablolardaki bu ayrımı görünür kılar.

Kaynak: [K09] görsel s.52-54; önceki PDF s.379-381.

Ç13 | Soğutucu: taşıma, hava ve yatak kontrolü

PYROFLOOR hareketli taban prensibinde çalışır. Klinker ileri taşınırken hatlar birlikte ileri hareket eder, geri dönüş gruplar hâlindedir. Yedi hat için 1-4-7 /2-5 /3-6 gruplaması eğitim örneğidir. Hat başına bir çift etkili silindir bulunur.

Konu	Çeviri özeti
Hareket	80-350 mm strok; eğitimde 1-10 çevrim/dak; başlangıçta 1 çevrim/dak örneği
Sabit ızgara ve at nalı düzeni	Yatağı dengeler; kenarlarda havanın kısa devre yapmasını ve kardan adam oluşumunu sınırlar
Yönlendirme plakaları	Havayı düşük dirençli kenar boşluğundan yatak merkezine yönlendirir
Koruyucu pasif klinker tabakası	Kaset üzerindeki hareketsiz tabaka metalin doğrudan aşınmasını azaltır
Radar ölçümü	Her hareketli hattın yatak yüksekliğini izler
Basınç/sıcaklık ölçümü	Kaset altı basınç ve sıcaklıkla yatak-hava dağılımını değerlendirir
PFCC kontrolü	Yatak yüksekliğine göre hat taşımasını; farin beslemesine bağlı olarak fan debi hedeflerini düzenler

Eğitimde 800 ve 1.000 mm yatak kalınlığı karşılaştırmasında yaklaşık %3-4 verim artışı ve 0,25 Nm3/kg daha düşük hava ihtiyacı örneklenir. Bu, yatak her koşulda yükseltilmeli demek değildir; basınç, taşıma ve hava dağılımı sınırları vardır.

Hidrolik eğitim düzeni dört pompa (üç çalışan, bir yedek), yüksek basınç filtreleri, tank, dolaşım/doldurma pompaları ve eşanjörden oluşur. Talimattaki üç motor satırıyla fark ana rehberde korunur. Otomatik yedek pompa geçişi ve yüke bağlı basınç kontrolü anlatılır.

Kaynak: [K07] s.2-28; [K08] s.72-94.

Ç14 | Soğutucu ve kırıcı: işletme özeti

Devreye almada yataklar, hareketli hatlar, silindirler, bağlantılar, kasetler, contalar ve hava yarıkları kontrol edilir. Hava yarıklarının açık olması ve mahfazaların kapatılmasından önce içeride personel bulunmadığının doğrulanması vurgulanır. Enerji izolasyonu olmadan bakım yapılmaz.

Eğitimdeki örnek	Değer / anlam
Hidrolik yağ	50-55 °C; 650 mm seviye
Izgara sıcaklığı	150 °C uyarı, 250 °C duruş rehber değeri; güncel saha eşiği değil
Başlangıç fan ayarı	Bir başlatma şemasında %41; başka hat başlatma örneğinde %51. Farklı bağlamlar
Kırıcı	PRC 480-4-ES; 6.000 t/gün; 0-40 mm ürün
Kırma sistemi	4 merdane; merdane başına 32 halka; 4,7 dev/dak; 4×15 kW
Kırıcı ölçü/ağırlık	2.780×7.700×1.310 mm; 40 t

Dört merdaneli kırıcıda dış merdanelerin yan duvarlara doğru malzeme sıkıştıracak yönde dönmemesi gerekir. Aşırı yükte otomatik tersleme, sıkışmayı çözmek için kullanılan koruma işlevi olarak anlatılır. Kaynak örneğinde 5 saniye duruş, 20 saniye ters dönüş, 5 saniye duruş vardır; saatte en fazla altı deneme ifadesi yer alır. Bu süreler güncel kumanda mantığıyla doğrulanmalıdır.

Koruma duruşu (trip), motorun arıza nedeniyle durmasıdır; aşırı yükün kısa süreli tersleme ile giderilmeye çalışılmasıyla aynı değildir. Bazı merdaneler arızalandığında alternatif kırma çiftleri oluşabilir; izin verilen kombinasyonlar tedarikçi mantığına bağlıdır.

Gres şemasında her yatağa 5 g dağıtmak için 90 dakika pompa çalışması örneği vardır. Bu süre tek başına bütün kırıcılar için yağlama periyodu değildir; dağıtıcı ve pompa debisine bağlıdır. Diğer ekipman eğitimindeki 995 mm kırıcı yüksekliği genel tasarım örneğidir; bu hat tablosundaki 1.310 mm ile aynı veri sayılmaz.

Kaynak: [K07] s.33-54; [K08] s.95-98.

Ç15 | Kimya eğitimi: ham karışım ve klinker

Hammadde kimyası oksit eşdeğeriyle ifade edilir. Kaynaktaki tipik kireç bileşeni yaklaşık %80, kil %15 ve düzelticiler %5 örneği bu hattın tasarım reçetesiyle karıştırılmaz. Yakıt külü de klinker bileşimine katılır.

Yaklaşık sıcaklık	Ana dönüşüm
100 °C'ye kadar	Serbest nemin buharlaşması
100-300 °C	Adsorplanmış suyun uzaklaşması
450-900 °C	Kil dehidroksilasyonu, reaktif yapılar
700-850 °C kaynak örneği	$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$; gerçek aralık CO_2 basıncına ve kinetiğe bağlı
800-1.250 °C	Belit, alüminat ve ferrit ara fazları
>1.250 °C	Sıvı faz miktarının artması
1.300-1.450 °C	Belit + CaO → alit
Soğutma	Sıvı fazın katılaşması, mineral yapının korunması

Potansiyel faz hesabı: Bogue yaklaşımı

AM >0,638 için: $C_3S = 4,071CaO - 7,600SiO_2 - 6,718Al_2O_3 - 1,430Fe_2O_3$

$C_2S = 2,867SiO_2 - 0,754C_3S$

$C_3A = 2,650Al_2O_3 - 1,692Fe_2O_3$; $C_4AF = 3,043Fe_2O_3$

Bu, eğitimdeki sadeleştirilmiş potansiyel faz hesabıdır; serbest kireç, sülfat ve diğer düzeltmeler her formülde aynı değildir. Gerçek faz miktarı XRD/mikroskopi ile farklı çıkabilir. Kaynakta AM <0,638 için ayrı C3A'sız model de bulunur; standart Portland klinkeri formülleri her bileşime uygulanmaz.

Alit erken dayanımı, belit daha geç dayanımı, C3A priz/sülfat davranışını etkiler. Ferrit ve alüminat sıvı fazın oluşumunda rol oynar. Serbest CaO ve periklasın hidratasyonu hacim kararlılığı açısından önemlidir. Kaynağın ferrit-sülfat dayanımı yorumu tek başına çimentonun sülfata dayanıklı olduğunu kanıtlamaz.

Kaynak: [K10] s.2-18. Ayrıntılı tepkimeler ana rehber 05A, 07A-07B ve 10A'dadır.

Ç16 | Yanma ve bilanço eğitiminin çeviri özeti

Yakıt; yanabilir karbon/hidrojen/kükürt, yakıta bağlı oksijen/azot, nem ve mineral külden oluşur. Analiz bazı önemlidir: teslim alındığı gibi, kuru ve kuru-külsüz değerler birbirine eşit değildir. Alt ısıl değer, su buharının yoğuşma ısısını içermez; üst ısıl değerle karıştırılmaz.

C + O2 → CO2; 2H2 + O2 → 2H2O; S + O2 → SO2

O2,min ≈ 1,867C +5,6H +0,7S -0,7O [Nm3/kg yakıt]

Kuru teorik hava ≈ 4,76 ×O2,min; gerçek hava = λ ×teorik hava

Elementler kg/kg yakıt kütle payıdır. Yakıtın kendi oksijeni ihtiyacı azaltır; kaynak metin çıkarımındaki bozuk işaret düzeltilerek eksi yazılmıştır. Normal hacim kabulü belirtilmeden Nm3 hesabı başka bazla karşılaştırılmaz.

Kararlı durumda: toplam kütle girişi = toplam kütle çıkışı

Toplam enerji girişi = toplam enerji çıkışı

Qyakıt = m ×Hu; Qgaz = V ×cp ×sıcaklık farkı

Bilanço kalemi	Türkçe açıklama
Girişler	Farin, yakıt, kül bileşenleri, yanma/taşıma/soğutma havası ve kaçak hava
Çıkışlar	Klinker, ön ısıtıcı gazı, soğutucu atık havası, net toz/baypas ve ısı kayıpları
Farin-klinker faktörü	Eğitimde teorik yaklaşık 1,55; pratik yaklaşık 1,6. LOI, kül ve toz kaybıyla değişir
Soğutma ısı örneği	3.000 t/gün ve 1.400→100 °C için yaklaşık 182 GJ/saat; Hu=25 MJ/kg kömürde yaklaşık 7,3 t/saat eşdeğer

Son satır eğitim örneğidir, bu hattın ölçülmüş geri kazanımı değildir. Reaksiyon ısısı ve duyulur ısı ayrı tutulur. Kaynakta farklı gaz akımlarının tipik toz yükleri verilmesi, hepsinin nihai baca emisyonu olduğu anlamına gelmez.

Kaynak: [K11] s.2-13; [K10] s.19-30. Bu hat için hesaplar ana rehber 13-13B'dedir.

Ç17 | Alternatif yakıt: uygunluk ve hazırlama

Alternatif yakıtın kullanımı yalnız alt ısıl değere bağlı değildir. Tane boyutu, nem, uçucu madde, yoğunluk/taşınabilirlik, kül kimyası, klor ve kükürt belirleyicidir. Ana alevde genellikle daha ince hazırlama gerekir; kalsinatör ve yanma odalı düzenler daha iri malzemeye uygun olabilir.

Yakıt	Eğitimde Hu	PYROCLON kalsinatör örneği
Petrokok / antrasit	Yaklaşık 33 MJ/kg	R90 en fazla %5; ısıl ikame %100 örneği
Atık yağ	Yaklaşık 33 MJ/kg	Uygun besleme/atomizasyonla %100 örneği
Lastik kırpıntısı	Yaklaşık 32 MJ/kg	En fazla 40×40 mm; yaklaşık %20
Sert plastik	Yaklaşık 27 MJ/kg	0-5 mm; yaklaşık %50
RDF / kâğıt	Yaklaşık 18 MJ/kg	0-30 mm; yaklaşık %50
Hayvansal un	Yaklaşık 17 MJ/kg	%100 örneği
Biyokütle / arıtma çamuru	Yaklaşık 15 MJ/kg	0-5 mm; yaklaşık %30

Kaynak bu sayıları bilgi amaçlı verir; garanti değildir. “%100”, bu hattın her yakıtı tam ikameyle çalıştırabildiğini kanıtlamaz. Aynı ısıl ikame, farklı Hu değerlerinde farklı kütlesel yakıt debisi demektir.

Yakıtın daha iri veya zor tutuşur olması kalış süresi ve karışım ihtiyacını artırır. Yüksek nem kurutma yükünü ve gaz hacmini yükseltir. Klor/kükürt yükü uçucu dolaşımı ve birikmeyi etkileyebilir. İlave depolama, dozajlama ve pnömatik/mekanik taşıma gereksinimleri ayrıca değerlendirilir.

2018 piyasa araştırması için RDF önerisi: nem ≤%15, kül ≤%20, S ≤%0,2, Cl ≤%0,5, Hu ≥5.000 kcal/kg; 2 boyutlu 0-30 mm, 3 boyutlu 0-5 mm. Bu kalsinatör senaryosu, ana brülörün daha sıkı RDF şartından ayrıdır.

Kaynak: [K12] s.3, 14; [K08] s.66-67; [K10] s.25-30.

Ç18 | 2018 mevcut durum ve RDF karşılaştırması

Parametre	Mevcut durum sayfası	RDF senaryosu
Farin / klinker	350 t/saat /5.060 t/gün	Aynı üretim esas alınmış
Fırın yakıtı	9,3 t/saat kömür karışımı	9,7 t/saat
Kalsinatör yakıtı	Yaklaşık 14 t/saat kömür	Yaklaşık 7 t/saat kömür +10 t/saat RDF
Isıl paylaşım	Kalsinatör %60; fırın %40	Toplam enerji ikamesi yaklaşık %30 RDF
Ön ısıtıcı sıcaklığı	310 °C	335 °C
Ön ısıtıcı basıncı	-49 mbar	-55 mbar
Gaz debisi	630.000 m3/saat	662.000 m3/saat
Ön ısıtıcı kuru O2	%1,5	%2,0
Kalsinatör kuru O2	%0,6	%1,0
Kalsinasyon	%95-97	%95-97
Baypas	Kimyasal modelde %0	%10 senaryo

Yaklaşık 10 t/saat RDF ile ısıl ikame amaçlanırken toplam gaz hacmi, çıkış sıcaklığı ve çekiş ihtiyacı artmaktadır. Kaynakta özgül tüketim mevcut durum için XXX, RDF için XXX +40 kcal/kg klinker yazılmıştır; bilinmeyen başlangıç değeri tahminle doldurulmaz.

Kimyasal modelde mevcut durum klinkeri: C3S %66,1; C2S %10,7; C3A %8,1; C4AF %10,0; Na2O eşdeğeri %0,93. RDF modelinde yaklaşık %66,2; %10,8; %8,1; %10,0 ve %0,88 verilir. Bunlar hesap çıktılarıdır; ölçülmüş faz garantisi değildir.

Kaynak, mevcut birikme eğilimi nedeniyle AFR için baypas gereksinimini tartışır. Bu bir öneri/senaryodur; baypasın gerçekten kurulu ve aktif olduğunu kanıtlamaz. RDF bağlamında “Whole Tires” başlığı kullanılması da kaynak şablon tutarsızlığı olarak korunmuştur.

Kaynak: [K12] s.5-16; önceki PDF s.432-443. Sayısal bilanço ayrımı ana rehber 13-13B’de korunur.

Ç19 | İngilizce bölümler için erişim haritası

Önceki PDF sayfaları	İngilizce kaynak	Türkçe karşılık
43-52	K02 Farin teknik tabloları	02-02A; Ç01
53-73	K05/K06 HSLM	Ç02-Ç03
74-83	K01 Kömür teknik tabloları	04-04A; Ç01
94-112	K04 Ön ısıtıcı güvenliği	Ç05
136-167	K03 Ana brülör	07C-07D; Ç08-Ç09
174-228	K07 Soğutucu/kırıcı	08-08A; Ç13-Ç14
229-327	K08 Piroproses ekipmanı	05-08A; Ç04, Ç06, Ç09-Ç10, Ç13, Ç17
328-382	K09 Ön ısıtıcı/fırın işletme	Ç05-Ç07; Ç10-Ç12
383-413	K10 Piroproses kimyası	03, 05A, 07A-07B, 10A; Ç15-Ç17
414-427	K11 Yanma/bilanço	06B, 13-13B; Ç16
428-444	K12 AFR ve 2018 verisi	12-13B; Ç17-Ç18

Tekrarlı kapaklar, dekoratif fotoğraflar ve aynı ekipmanın tekrar gösterimleri yeniden çoğaltılmadı. Şemalardaki teknik anlam Türkçe metne aktarıldı. Görsel alarm ve kilitleme tabloları ayrıca okunarak Ç11-Ç12'ye eklendi. Tüm grafikleri nokta nokta sayısallaştırma yapılmadı; grafiklerin anlattığı ilişki özetlendi.

Üretici ürün seçenekleri ile bu hattın kurulu özellikleri ayrıldı. Örneğin başka tesise ait tahrik listesi, genel kırıcı yüksekliği ve alternatif yakıt azami oranları Batısöke'nin doğrulanmış verisi gibi sunulmadı.

Yeni dosya, Türkçe ana rehber + teknik çeviri özeti + zaten Türkçe olan özgün teknik sayfalardan oluşur. Satır satır tam çeviri talimatı değildir. Önceki özgün kaynaklı PDF referans olarak korunmuştur.

16 | Kaynak haritası: üretici belgeleri

[K02] 1 raw mill OPERATING INSTRUCTIONS.PDF

Özgün dosya 223 sayfa. Proses rehberindeki atıflar bu dosyanın PDF sayfa numarasını kullanır.

[K06] 2 raw mill WORKING INSTRUCTIONS.PDF

Özgün dosya 21 sayfa. Proses rehberindeki atıflar bu dosyanın PDF sayfa numarasını kullanır.

[K05] 2 coal mill WORKING INSTRUCTIONS.PDF

Özgün dosya 21 sayfa. Proses rehberindeki atıflar bu dosyanın PDF sayfa numarasını kullanır.

[K01] 1 coal mill OPERATING INSTRUCTIONS.PDF

Özgün dosya 239 sayfa. Proses rehberindeki atıflar bu dosyanın PDF sayfa numarasını kullanır.

[K14] İşletim talimatı_Ekonomizer, 2, tr_TR-SİKLON KALSİNATÖR.pdf

Özgün dosya 472 sayfa. Proses rehberindeki atıflar bu dosyanın PDF sayfa numarasını kullanır.

[K15] İşletim talimatı_PYROBOX® kalsinatör ateşleme sistemi, 2, tr_TR.pdf

Özgün dosya 192 sayfa. Proses rehberindeki atıflar bu dosyanın PDF sayfa numarasını kullanır.

[K18] İşletim talimatı_Üçüncül hava hattı, 2, tr_TR-TERSİYER.pdf

Özgün dosya 242 sayfa. Proses rehberindeki atıflar bu dosyanın PDF sayfa numarasını kullanır.

[K13] KHD Operating instrcutions 2, tr_TR.pdf

Özgün dosya 691 sayfa. Proses rehberindeki atıflar bu dosyanın PDF sayfa numarasını kullanır.

[K17] İşletim talimatı_PYROJET®, 3, tr_TR-ALEV BORUSU.pdf

Özgün dosya 326 sayfa. Proses rehberindeki atıflar bu dosyanın PDF sayfa numarasını kullanır.

[K16] İşletim talimatı_PYROFLOOR®, 2, tr_TR-SOĞUTMA.pdf

Özgün dosya 384 sayfa. Proses rehberindeki atıflar bu dosyanın PDF sayfa numarasını kullanır.

K05 ve K06 aynı içeriktedir; ortak Türkçe özet Ç02-Ç03'tedir. Projenin özgün dosyaları değiştirilmemiştir.

16A | Kaynak haritası: eğitim ve web

[K03] 1_Operation_Burner.pdf (32 sayfa; Türkçe teknik özeti Ç01-Ç19'da).

[K04] 1_Safety Aspects of Preheter Plant Operation.pdf (19 sayfa; Türkçe teknik özeti Ç01-Ç19'da).

[K07] 2_Operation_Clinker_cooler.pdf (55 sayfa; Türkçe teknik özeti Ç01-Ç19'da).

[K08] 2_Pyro Process_Equpment.pdf (99 sayfa; Türkçe teknik özeti Ç01-Ç19'da).

[K09] 3_Operation_Preheater_Kiln.pdf (55 sayfa; Türkçe teknik özeti Ç01-Ç19'da).

[K10] 3_Pyro Process Chemistry.pdf (31 sayfa; Türkçe teknik özeti Ç01-Ç19'da).

[K11] 4_Combustion and Balancing.pdf (14 sayfa; Türkçe teknik özeti Ç01-Ç19'da).

[K12] 4_KHD-Batisöke-AFR_Utilization-2018_08_02.pdf (17 sayfa; Türkçe teknik özeti Ç01-Ç19'da).

Sohbette doğrulama için kullanılan dış kaynaklar

[W1] KHD: PYROCLON LowNOx AF

[W2] EPA: Alternative Control Techniques - NOx from New Cement Kilns

[W3] JRC: Cement, Lime and Magnesium Oxide BREF

[W4] Çimento hidratasyonu referansı

[W5] Sheffield Hallam: Hydration of pure clinkers

[W6] EPA: Portland cement manufacturing background

Dış kaynaklar genel kimya ve teknoloji açıklamalarını destekler; Batısöke sahasına ait ölçüm değildir. Web belgelerinin tam metni bu PDF'ye kopyalanmamıştır. Sohbet tarih bağlamı: 01.11.2026.

Türkçe özgün kaynak eki haritası

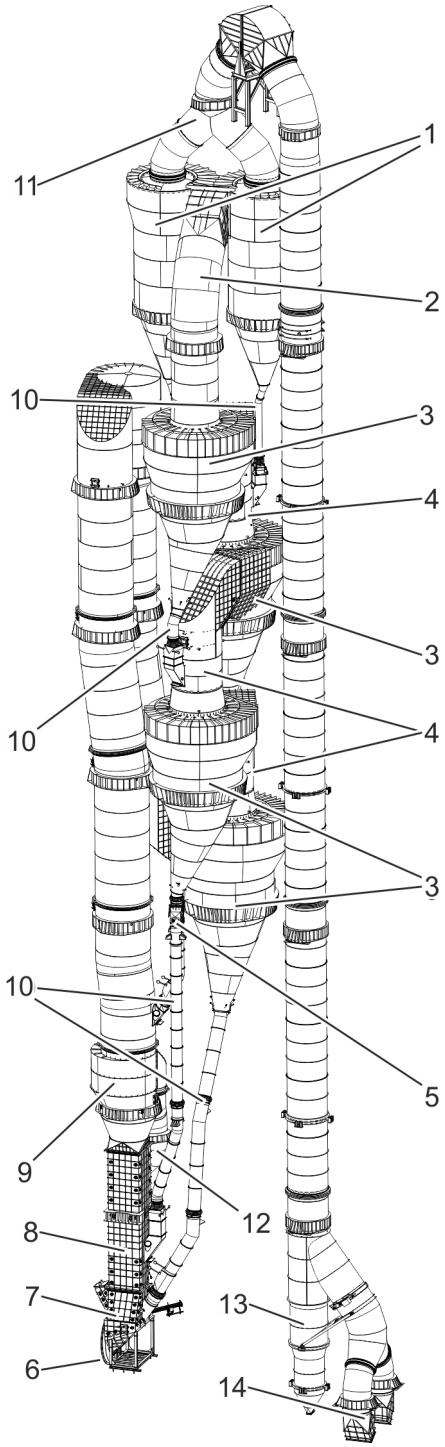
Bu ekler önceki dosyada da Türkçeydi. İngilizce ekler ise Ç01-Ç19 bölümlerinde özetlendi. Aşağıdaki son sütun yeni PDF'nin fiziksel sayfasıdır.

Kaynak	Özgün sayfalar	Yeni PDF
K14: Ön ısıtıcı yapı ve teknik tablolar	77…442	64-73
K15: PYROBOX teknik tabloları	161…164	74-77
K18: Tersiyer hava teknik tabloları	221…222	78-79
K13: Döner fırın teknik tabloları	581…588	80-87
K17: PYROJET teknik tabloları	257…265	88-96
K16: Soğutucu teknik tabloları	325…330	97-102

K14 seçiminde özgün 77-82 ve 439-442 sayfaları birlikte yer alır. Diğer eklerde belirtilen başlangıç-bitiş aralığı kesintisizdir. Özgün sayfa numaraları kendi görünümünü korur.

3 Yapı ve fonksiyon açıklaması

3.1 Komple makineye genel bakış



Res. 6: Ekonomizere genel bakış (taşıyıcı yapı olmadan gösterim)

No.	Adı	Ayrıntılı bilgiler
1	Çift ayırıcı	*Sayfa 84*
2	Siklon basamağı ile çift ayırıcı arasındaki gaz hattı	*Sayfa 86*
3	Siklon ayırıcı	*Sayfa 87*
4	Siklon basamakları arasındaki gaz hattı	*Sayfa 90*
5	Ham toz dağıtıcısı	*Sayfa 115*
6	Hava soğutmalı taş tutma kovanı	*Sayfa 121*
7	Giriş odası	*Sayfa 120*
8	Gaz çıkış hattı (PYROCLON® alt parçası)	*Sayfa 118*
9	PYROCLON-R® LowNOx-AF kalsinatör (aşağıda PYROCLON® kalsinatör olarak da geçer) PYROLOOP® ve PYROTOP® ile	*Sayfa 118*
10	Kapaklı kutuya ve giriş kaydırağına sahip ham toz hattı	*Sayfa 92* *Sayfa 101*
11	Atık gaz hattı	*Sayfa 83*

Ekonomizer esasen üst üste sıralanmış siklon basamaklarından oluşur.

Ayrımın daha iyi olması için en üst siklon basamağı çift ayırıcı olarak tasarlanmıştır.

Çift ayırıcı gaz hattının ham toz teslimi üzerinden veya en üst siklon basamağı üzerinden ham toz ekonomizere verilir. Ham toz teslimi böylece ham toz silosuna olan arabirimi oluşturur.

Münferit siklon basamaklarının siklon ayırıcıları (Res. 6/3) gaz hatları (Res. 6/2) ve ham toz hatlarıyla (Res. 6/10) bağlıdır. Siklon ayırıcı, gaz hattı ve ham toz hattı bir siklon basamağını oluşturur.

Tanımlama için siklon basamakları numaralandırılmıştır. Numaralama en üst basamaktan, yani çift ayırıcıdan (Res. 6/1), aşağıya doğru devam ederek I numara ile başlar.

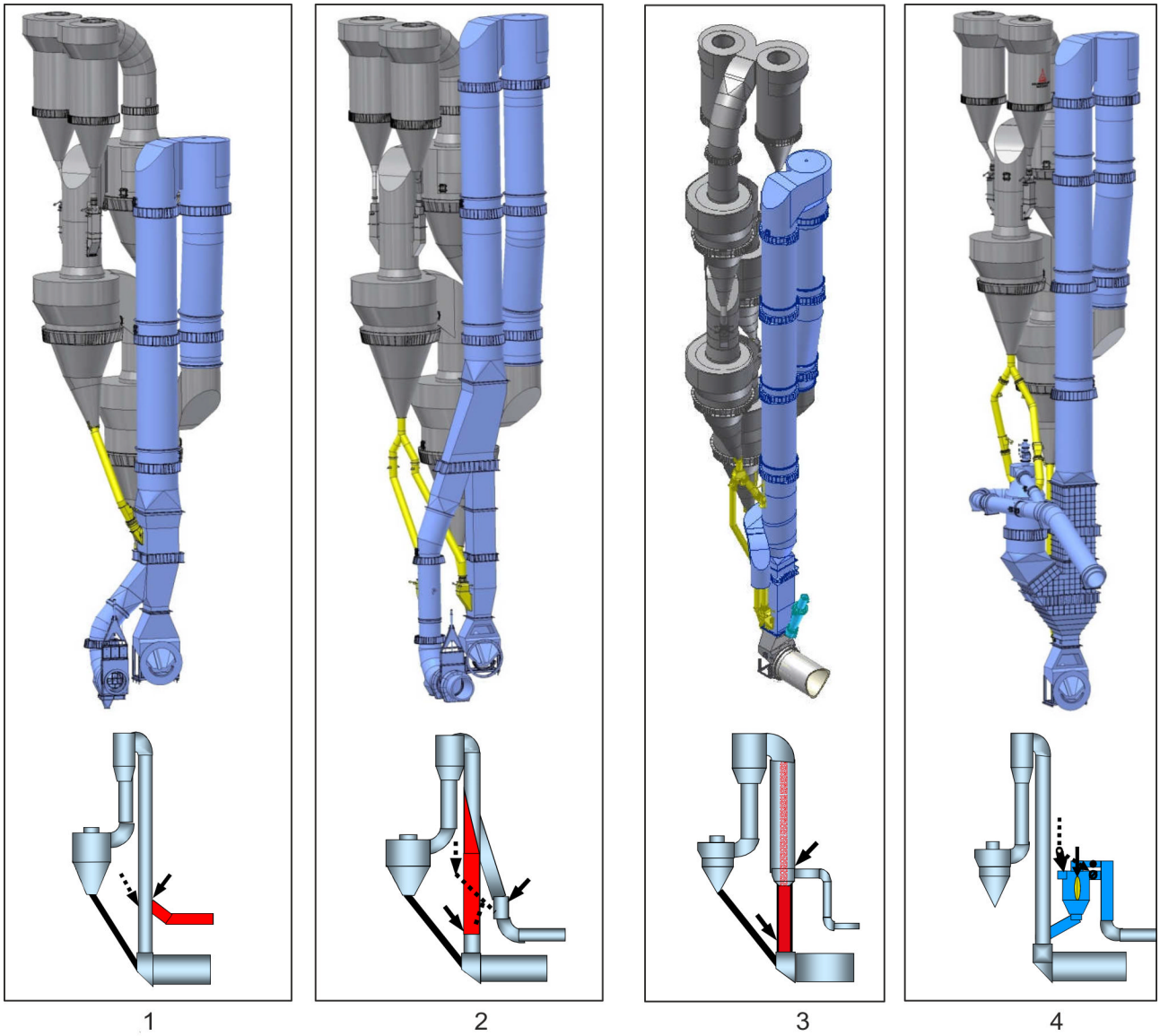
PYROCLON®kalsinatörü (Res. 6/9) emme odası ve gaz çıkış hattından (Res. 6/8) en alt siklona gider. Ham toz hattı da bu en alt siklondan giriş odasına gider. Böylece giriş odası ekonomizerden döner fırına geçişi oluşturur.

PYROCLON® kalsinatörün görevi, bağlı bulunan üçüncül hava hattının üçüncül havasında kalan oksijeni tamamen yanmamış yakıt partikülleri karıştırarak bu partiküllerin tamamen yanmasını ve ortaya çıkan ısı enerjisinin ham tozun kalsinasyonu için kullanılmasını sağlamaktır.

Döner fırın ile ekonomizerin arasındaki arabirim, döner fırının giriş ağzı contası ile hava soğutmalı taş tutma kovanına sahip emme odasının bağlantı flanşı arasında bulunur.

Atık gaz hattı (Res. 6/11), ekonomizer ile atık gaz ventilatörü veya termik hat atık gaz ventilatörlerinin arasındaki bağlantıdır. Çift ayırıcıların sıcak gaz akımı atık gaz hattı üzerinden filtre tesisine iletilir.

PYROCLON® kalsinatör



Res. 7: PYROCLON® kalsinatörü modelleri

Teknik koşullara bağlı olarak gaz hattı (Res. 6/4), en alt siklon ve giriş odası arasında gaz çıkış hattı veya uzatılmış gaz hattı, yani PYROCLON® kalsinatör (Res. 7) olarak döşenir.

Kullanılan gaz hattı modelleri:

- Gaz çıkış hattı (resimde gösterilmemiştir)
- PYROCLON®-R (Res. 7/1)
- PYROCLON®-R Low NO_X (Res. 7/2)
- PYROCLON®-R Low NO_X AF (Res. 7/3)
- PYROCLON®-R, brülör odalı (Res. 7/4)
- PYROCLON®-RP (resimde gösterilmemiştir)
- PYROCLON®-S (resimde gösterilmemiştir)

PYROCLON® R ve RP modelleri, 180° kemer veya PYROTOP® ile donatılabilir.

PYROCLON® kalsinatör ile ilgili daha fazla bilgi için 3.2.10 „PYROCLON® kalsinatör“ sayfa 118.

Baypas karıştırma haznesi

Ham tozdaki klor, kükürt ve alkali bileşenleri, baypas karıştırma haznesini gerekli kılabilir. Kısmi gaz çekişi ile, bir bağlantı ağzı ve karıştırma haznesi üzerinden fırın gazlarının bir kısmı giriş odasından alınarak kısımlara ayrılır. Karıştırma haznesinde gazlar, soğutma havası ile soğutulur.

Ham toz dağıtıcısı

Ham toz dağıtıcısı, ham toz hattının iki alt siklon basamağının altındaki bir bileşenidir ve yukarıdan gelen ham toz akışını diğer iki ham toz hattına dağıtır. Esas olarak iki fonksiyonu bulunmaktadır. Kullanım tipine göre ekonomizeri açıp kapatan açma/kapatma klapesi olarak veya ham toz akışını dağıtmak için ayar elemanı olarak kullanılır.

Ham toz dağıtıcısı ile ilgili daha fazla bilgi için 3.2.9 „Ham toz dağıtıcısı“ sayfa 115.

Ateşe dayanıklı kaplama

Ekonomizerdeki yüksek çalışma sıcaklıkları nedeniyle ekonomizer bileşenleri, çelik sac konstrüksiyonu korumak için ateşe dayanıklı malzeme ile kaplanmalıdır. Ateşe dayanıklı kaplamanın duvar yapısı, aşınma katmanından ve izolasyon katmanından oluşur.

Ateşe dayanıklı kaplamanın ekonomizer bileşenlerine döşenmesi, işletmecinin görevlendireceği bir uzman firma tarafından gerçekleştirilir.

3.1.1 Ekonomizerin tip açıklaması

Ekonomizerin tip açıklaması bir harf ve rakam kombinasyonundan oluşur ve şu anlama gelir:

Örn. PRZ 7950/5 Pc

- **PR** = PYROCLON®-R
  Diğer modeller:
  – **PS** = PYROCLON®-S
  – **PRP** = PYROCLON®-RP
  – **___** = PYROCLON® donanımsız
- **Z** = İki hat
- **79xx** = II. basamak üzeri siklonların çapı = 7900 mm sol sac
- **xx50** = 1. basamak (çift) ayırıcı çapı = 5000 mm sol ateşe dayanıklı kaplama
- **5** = Siklon basamakları sayısı
- **Pc** = PYROTOP®-Compact

3.1.2 Çalışma prensibi

Komple termik hat

Çimento klinkeri üretimi, esas olarak ekonomizer, döner fırın ve klinker soğutucusundan oluşan bir termik sistemde gerçekleştirilir. Ekonomizer, ters akım prensibiyle çalıştırılır, yani ham tozun beslemesi ekonomizerin en üst basamağından yapılır, döner fırında yakılarak çimento klinkeri haline getirilir ve yakl. 1500 °C sıcaklığındaki klinker, sonraki klinker soğutucusunda soğutulur. Buna karşılık gaz (yakma havası) klinker soğutucusuna ortam sıcaklığında girer, burada sıcak klinker tarafından ısıtılır, döner fırın brülöründe kullanılan yakıtın (kömür, gaz, sıvı yakıt...) yakılmasını ve bu şekilde gerekli yakma sıcaklığına ulaşılmasını sağlar, döner fırından geçer ve ekonomizer için ısısını ham toza vererek (ön) kalsinasyon işleminin yapılmasını sağlar.

Ekonomizer düşük basınç modunda hareket ettirilir. Özellikle döner fırının sızdırmazlık noktalarında ekonomik verimlilik nedeniyle yanlış hava girişlerinin önlenmesi gerekir. Komple ekonomizer, yüksek sıcaklıklara maruz kaldığı için ateşe dayanıklı kaplama ile kaplanmıştır. Bu ateşe dayanıklı kaplamanın kaliteleri, ilgili koşullara uygun hale getirilmiştir.

Ekonomizer

Gazdan toza ısı değişimi doğru akımda gerçekleşirken ekonomizer ters akımda çalıştırılır.

Yakma işlemi sırasında döner fırında oluşan sıcak gaz, atık gaz vantilatörü/vantilatörleri tarafından giriş odası, gaz hatları ve siklon ayırıcı gibi ekonomizer bileşenleri üzerinden çekilir.

En üst siklon basamağının gaz hatlarına ham toz verilir. Ham toz, gaz hattında çıkan gaz akışı tarafından alınır, sonraki siklon ayırıcıya (burada çift ayırıcı) taşınır ve tekrar ayrıştırılır. Tozun gazdan daha iyi ayrılabilmesi için çift ayırıcı ve siklonlarda daldırma borular monte edilmiştir.

Ayrılan ham toz, koni çıkışından, ham toz hatlarından ve giriş kaydıraklarından geçerek bir alttaki gaz hattına akar. Ham toz, burada çıkan gaz akışı tarafından alınır, sonraki siklon ayırıcıya taşınır ve tekrar ayrıştırılır.

Ham toz, ham toz hattı ve ham toz dağıtıcısı üzerinden geçerek iki alt siklon basamağından PYROTOP®-Compact ile PYROCLON® kalsinatöre ulaşır. Burada üçüncül havada kalan oksijen tamamen yanmamış yakıt partilkülleri ile karıştırılarak bu partiküllerin tamamen yanması ve ortaya çıkan ısı enerjisinin ham tozun kalsinasyonu için kullanılması sağlanır. PYROCLON® kalsinatördeki yanma, ham toz hatlarının giriş kaydıraklarındaki ek brülörler (PYROBOX®) ile desteklenir.

Ham toz, PYROCLON® kalsinatörün çıkış dirseği üzerinden en alt siklon basamağına ulaşır, ayrıştırılır ve buradan çıkıp ham toz hattı ile giriş odasından geçerek döner fırına ulaşır.

Gaz ve ham tozun gaz hatları ve siklonlar üzerinde kat ettiği yolda, gazdan ham toza ısı aktarımı gerçekleştirilir.

Ham toz hatlarındaki sarkaç klapeli kapaklı kutular, gazın bir kısmının ham toz hatlarından geçip bir üst siklonlara ulaşmasını ve ayrıştırmanın bozulmasını önler.

13 Teknik veriler

13.1 Tüm makinenin teknik verileri

13.1.1 Makine tipi ve verileri

Proje bilgileri

HW proje kodu	Batısöke
HW sipariş no.	A-02-0898-2-002 ve 004
Müşteri	Batısöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş.

Makine verileri

Makine adı	Ekonomizer
Makine tipi	PR LN-AF 9067/5 Pc
Makine no.	212 100 550
Üretim yılı	2016
Verim	5.000 t/d
Yedek parça listesi	EL 212-0908

13.1.2 Ölçüler ve ağırlık

Bilgi	Değer	Birim
Ölçüler (U x G x Y) yakl.	23,5 x 23 x 142	m
Fırın hatlarının sayısı	1	
Fırın çapı	5	m
Fırın uzunluğu	59	m
Ağırlık (ekonomizer + atık gaz hattı) yakl.	1060	t

13.1.3 Bağlantı değerleri

Elektrikli enerji değerleri

Bakınız „Çizimler ve planlar“ .

Basınçlı hava değerleri

Bakınız „Tedarikçi dokümanları“ .

13.1.4 İşletim koşulları

Kurulum yeri

Bilgi	Değer	Birim
Yükseklik seviyesi	37	NN üzerinde m
Orta barometre durumu	1 009	mbar
Çevre sıcaklığı	-4 – +43	°C
Ortalama bağıl nem oranı	70	%

Kullanım alanı

Ekonomizer, sözleşmede daha detaylı belirtilen ham malzemelerden oluşan ham tozun ısıtılması içindir.
Bunun dışına çıkan her türlü kullanım, amacına uygun olmayan kullanımdır.
Buradan kaynaklanan hasarlar için KHD sorumluluk üstlenmez.
Bunun için sorumluluğu işletmeci üstlenir.

İşletim süresi

Bilgi	Değer
Tüm bakım aralıklarına riayet edilmesinde kesintisiz maksimum işletim süresi	Sürekli işletim

13.1.5 Emisyonlar

Makinenin komple sistemdeki sisteme özgü düzenine bağlı olarak, ancak sistemin işletimi sırasında ölçülebilecek gürültü ve toz emisyonları oluşur.

İşletmeci, çalışma yerindeki gürültü ve toz kirliliğini, ilgili tüm kaynakları dikkate alarak belirlemeli ve gerektiğinde uygun tedbirler almalıdır:

- *Sürekli ses seviyesi 80 dB(A) üzerinde olan çalışma yerleri için koruyucu kulaklık temin edin.*
- *Sürekli ses seviyesi 85 dB(A) üzerinde olan çalışma yerleri için koruyucu kulaklık takılması talimatını verin ve talimata uyulduğunu kontrol edin.*
- *Takılacak solunum maskesinin tipini belirleyin ve ilgili kişisel koruyucu donanımı hazır bulundurun.*

13.1.6 Cıvata sıkma torkları

Metrik standart diş

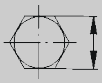
Tablo, metrik standart dişli cıvataların en yüksek ön gerilime ulaşması için izin verilen maksimum cıvata sıkma torklarını gösterir.

Aşağıdaki koşullar geçerlidir:

- Toplam sürtünme katsayısı μ_{ges} = 0,12
- Germe sınırının %90'lık kullanımı

UYARI!
Yanlış cıvata sıkma torkları nedeniyle tehlike!
Cıvatalar yanlış cıvata sıkma torku ile sıkıldığında, yapı parçaları çıkabilir ve yaralanmalara ve maddi hasarlara neden olabilir.

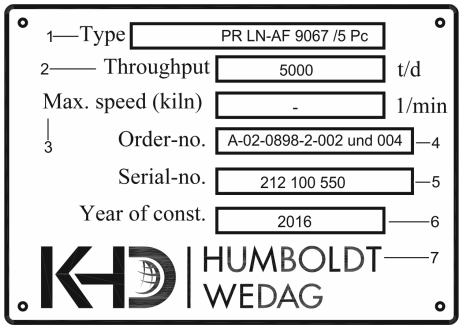
– Asla izin verilen maksimum cıvata torku aşılmamalıdır.
– Cıvata sıkma torkları düzenli aralıklarda kontrol edilmelidir.
– Cıvata bağlantıları için her zaman geçerli düzenlemeler ve tasarım kriterleri dikkate alınmalıdır.

Çap			Maksimum izin verilen cıvata sıkma torkları [Nm]		
			Direnç sınıfı		
	[mm]	[mm]	8.8	10.9	12,9
M 6	10	5	10,1	14,9	17,4
M 8	13	6	24,6	36,1	42,2
M 10	17	8	48	71	83
M 12	19	10	84	123	144
M 14	22	12	133	195	229
M 16	24	14	206	302	354
M 18	27	14	295	421	492
M 20	30	17	415	592	692
M 22	32	17	567	807	945
M 24	36	19	714	1017	1190
M30	46	22	1428	2033	2380
M36	55	28	2482	3535	4136

13.1.7 Tip plakası

Tip plakası

Tip plakası (Res. 288) şu bilgileri içerir:



Res. 288: Tip plakası

1 Makine tipi
2 Verim
3 Maksimum devir sayısı (sadece fırın)
4 Proje numarası
5 Makine numarası
6 Üretim yılı
7 Üretici

13 Teknik veriler

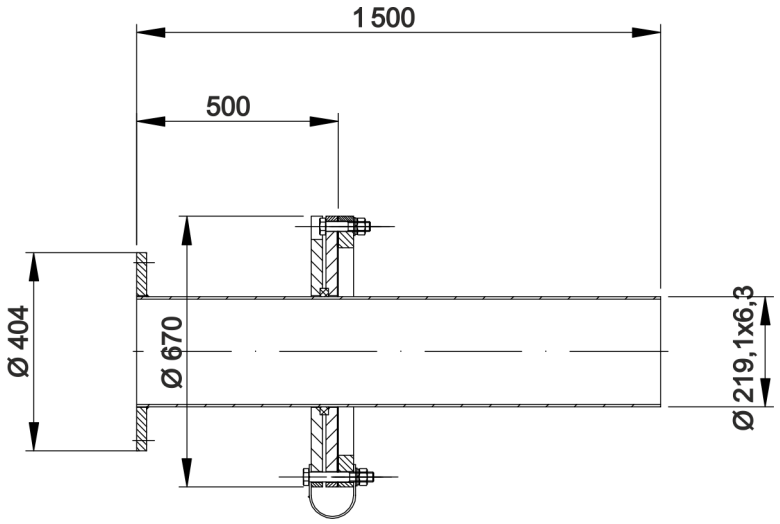
13.1 Makine tipi ve verileri

Teknik özellikler

Müşteri	Batısöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş
Proje ismi	Batısöke 3
Sistem	Batısöke çimento fabrikasında yeni 5000 t/gün fırın hattı
Proje numarası	A-02-0898-2-005
Sözleşme pozisyonu	451 BU1
Makine adı	PYROBOX® kalsinatör ateş-leme sistemi
Üretim yılı	2015

13.2 Ölçüler ve ağırlık

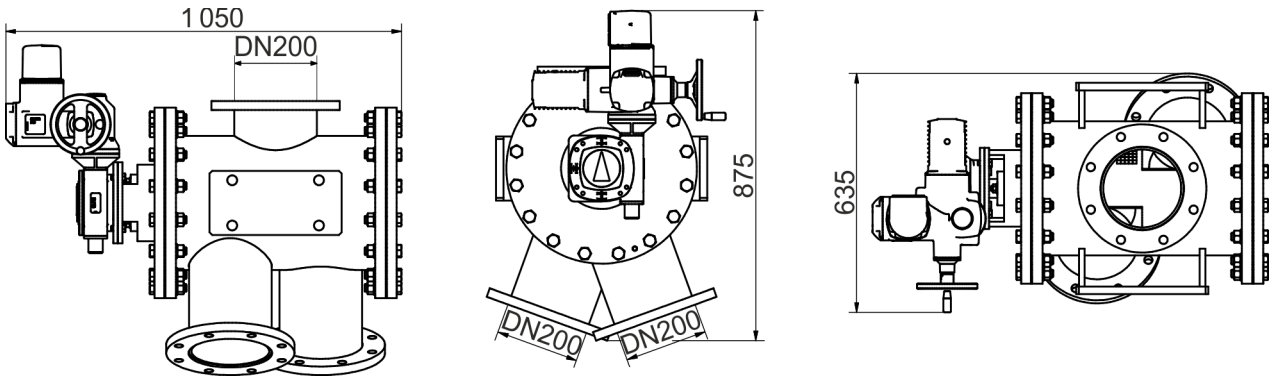
Brülör



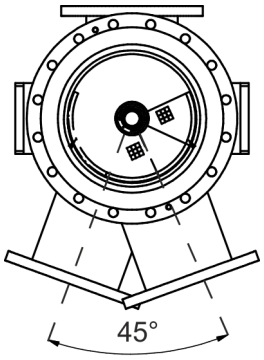
Res. 61: Ölçü tablosu brülör (kesit, tüm bilgiler mm olarak)

Bilgi	Değer	Birim
Brülör borusu toplam uzunluk	1 500	mm
Nominal genişlik	200	mm
Ateşe karşı dayanıklı mantolama uzunluğu	750 – 1 000	mm
Ağırlık	210	kg

Kömür dağıtıcısı



Res. 62: Kömür dağıtıcısı ölçü tablosu (sol: Yandan görünüm, orta: önden görünüm, sağ: Üstten görünüm; tüm bilgiler mm olarak)



Her iki çıkışın çıkış açısı: 45° (Res. 63)

Bilgi	Değer	Birim
Toplam uzunluk (tahriksiz)	875	mm
Giriş nominal genişlik	200	mm
Çıkışlar nominal genişlik	200	mm
Ağırlık	620	kg
Çıkış destekleri açısı	45	°

Res. 63: Çıkış destekleri açısı

Kömür tozu iletim hattı

Bilgi	Değer	Birim
Nominal genişlik	200	mm

13.3 Bağlantı değerleri

Basınç

Bilgi	Değer	Birim
Brülörde nakil basıncı	< 200	mbar
Basınç darbe direnci en az	10	bar

13.4 İşletim koşulları

Kurulum yeri

Bilgi	Değer	Birim
Yükseklik seviyesi	37	NN üzerinde m
Orta barometre durumu	1 009	mbar
Çevre sıcaklığı	- 4 – +43	°C

Bilgi	Değer	Birim
Ortalama bağıl nem oranı	70	%

İşletim süresi

Bilgi	Değer
Kesintisiz maksimum işletim süresi	Sürekli işletim

Brülör güç verileri

Bilgi	Değer	Birim
PYROBOX® başına toplam ısı gücü (2 brülör)	460	GJ/h

13.5 Emisyonlar

Gürültü emisyonları

Bilgi	Değer	Birim
Brülör	< 85	dB(A)

Makine, sistemin bir parçasıdır. İşletmecinin, diğer gürültü kaynaklarının da bulunduğu çalışma ortamına entegre edilir.

Koruyucu kulaklık temin edin!

İşletmeci, çalışma yerindeki gürültü kirliliğini, ilgili tüm kaynakları dikkate alarak belirlemeli ve gerektiğinde uygun tedbirler almalıdır:

- *Sürekli ses seviyesi 80 dB(A) üzerinde olan çalışma yerleri için koruyucu kulaklık temin edin.*
- *Sürekli ses seviyesi 85 dB(A) üzerinde olan çalışma yerleri için koruyucu kulaklık takılması talimatını verin ve talimata uyulduğunu kontrol edin.*

13.6 İşletim maddeleri

Katı yakıt maddesi (Petcoke/Petrol koku)

Bilgi	Değer	Birim
Verim	11 300	kg/h
Isıtma değeri Hu	33,5	MJ/kg
Basınç (brülörde)	200	≤ mbar
İncelik (R 0,09 mm)[1)]	≤ 2	%
Uçucu bileşenler	> 5	%
Nem	≤ 2,5	%
Sülfür oranı	≤ 5,5	%

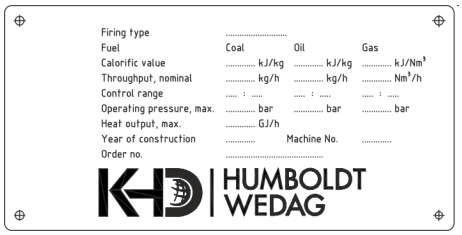
[1)]Partikül büyüklüğü, 90 µm in % kalıntı

Katı yakıt maddesi (kömür tozu)

Bilgi	Değer	Birim
Verim	15 100	kg/h
Isıtma değeri Hu	25.1	MJ/kg
Basınç (brülörde)	200	≤ mbar
İncelik (R 0,09 mm)[1)]	≤ 5	%
Uçucu bileşenler	> 15	%
Nem	≤ 2,5	%
Sülfür oranı	-	%

[1)]Partikül büyüklüğü, 90 µm in % kalıntı

13.7 Tip plakası



Res. 64: Tip plakası

Tip plakası (Res. 64), brülörün yakınında bulunur.

Üzerinde yer alan bilgiler:

- Ateşleme tipi
- Yakıt
- Isıtma değeri
- Verim, nominal
- Ayar aralığı
- Maks. çalışma basıncı
- Isı gücü
- Üretim yılı
- Makine numarası
- Sipariş numarası
- Üretici

13.8 Cıvata sıkma torkları

KHD brülörlerinde grafitlenmiş oluklu contalara sahip flanş bağlantıları için tavsiye edilen cıvata sıkma torkları

Aşağıdaki çerçeve koşulları için:

- İşletim basıncı 10 bar_g
- Kontrol basıncı 14 bar_g
- Sıcaklık 120 °C
- Kaçak sınıfı 3

13 Teknik veriler

13.1 Tüm makinenin teknik verileri

13.1.1 Makine tipi ve verileri

Proje bilgileri

HW proje kodu	Batısöke
HW sipariş no.	A-02-0898-2-006
Müşteri	Batısöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş.

Makine verileri

Makine adı	Üçüncül hava hattı
Makine tipi	∅ 2440 li. Ff.
Makine no.	212 100 550
Üretim yılı	2016
Verim	5.000 t/d
Yedek parça listesi	417-063

13.1.2 Ölçüler ve ağırlık

Bilgi	Değer	Birim
Uzunluk	yakl. 62.000	mm
Çap, net levha	2.800	mm
Çap, net ateşe dayanıklı kaplama	2440	mm
Ağırlık	yakl. 67	t

13.1.3 Bağlantı değerleri

Elektrikli enerji değerleri

Bakınız „Çizimler ve planlar“ .

Basınçlı hava değerleri

Bakınız „Tedarikçi dokümanları“ .

13.1.4 İşletim koşulları

Kurulum yeri

Bilgi	Değer	Birim
Yükseklik seviyesi	37	NN üzerinde m
Orta barometre durumu	1 009	mbar
Çevre sıcaklığı	-4 – +43	°C
Ortalama bağıl nem oranı	70	%

13.1.5 Emisyonlar

Makinenin komple sistemdeki sisteme özgü düzenine bağlı olarak, ancak sistemin işletimi sırasında ölçülebilecek gürültü ve toz emisyonları oluşur.

İşletmeci, çalışma yerindeki gürültü ve toz kirliliğini, ilgili tüm kaynakları dikkate alarak belirlemeli ve gerektiğinde uygun tedbirler almalıdır:

- *Sürekli ses seviyesi 80 dB(A) üzerinde olan çalışma yerleri için koruyucu kulaklık temin edin.*
- *Sürekli ses seviyesi 85 dB(A) üzerinde olan çalışma yerleri için koruyucu kulaklık takılması talimatını verin ve talimata uyulduğunu kontrol edin.*
- *Takılacak solunum maskesinin tipini belirleyin ve ilgili kişisel koruyucu donanımı hazır bulundurun.*

İşletim süresi

Bilgi	Değer
Tüm bakım aralıklarına riayet edilmesinde kesintisiz maksimum işletim süresi	Sürekli işletim

Kullanım alanı

Üçüncül hava hattı, Pyroclon kalsinatörde yakılacak oksijen içeren gazın besleme yapılmasını sağlar.

Bunun dışına çıkan her türlü kullanım, amacına uygun olmayan kullanımdır.

Buradan kaynaklanan hasarlar için KHD sorumluluk üstlenmez. Bunun için sorumluluğu işletmeci üstlenir.

13.1.6 Cıvata sıkma torkları

Metrik standart diş

Tablo, metrik standart dişli cıvataların en yüksek ön gerilime ulaşması için izin verilen maksimum cıvata sıkma torklarını gösterir.

13 Teknik veriler

13.1 Tüm makinenin teknik verileri

13.1.1 Genel veriler

HW şifresi	Batisöke 3
Sistem	Klinker brülör hattı 5000 tato
Müşteri	Batısöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş
Sözleşme pozisyon No.	461 KL1
Sipariş numarası	A-02-0898-2-008
Makine adı	Döner fırın
Makine tipi	∅ 5,0 x 59 m
Makine numarası	413.550
Üretim yılı	2015

Makine adı

DO 50059 P	
DO	Döner fırın
50	Fırın çapı
059	Fırın uzunluğu
P	PYRORAPID®

13.1.2 Makine verileri

Fırın hatlarının sayısı	1
Nominal verim	5000 tato
Yöntem	Normal
Fırın çapı	∅ 5,0 m
Fırın uzunluğu	59 m
Fırın eğimi	% 3,5
İşletimde nominal devir sayısı	3,5 dk^{-1}
min./maks. Devir sayısı	0,7 ile 4,0 arası dk^{-1}
Dönüş yönü	sol, çıkıştan giden

13.1.3 Bağlantı değerleri

Soğutma suyu ve basınçlı havaya ilişkin bilgiler işletim maddeleri planında yer almaktadır (Ek C «Çizimler ve planlar» sayfa 685). Elektrik bağlantılarına ilişkin bilgiler, tahrik motorlarının tedarikçi dokümanlarında (Ek E «Tedarikçi dokümanları» sayfa 689) ve ayrı elektrik dokümanlarında yer almaktadır.

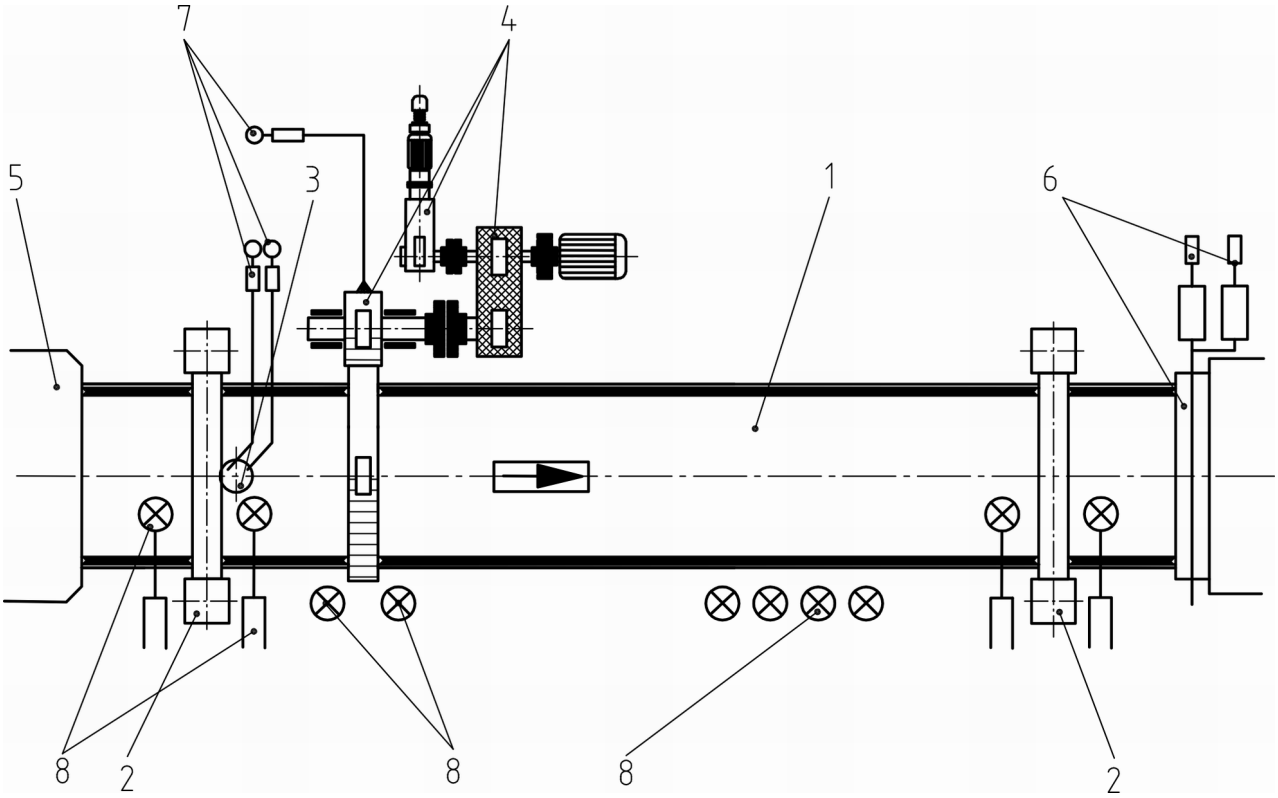
13.1.4 İşletim koşulları

Kurulum yeri

Bilgi	Değer	Birim
Yükseklik seviyesi	38	NN üzerinde m
Orta barometre durumu	1 013	mbar
Çevre sıcaklığı	-4 – 44	°C
Ortalama bağıl nem oranı	59	%

13.2 Bileşenlerin teknik verileri

13.2.1 Yapı parçalarına genel bakış



Res. 159: Yapı parçalarına genel bakış

1 Fırın borusu
2 Yatak merkezleri
3 Uzunlamasına kılavuz
4 Tahrik
5 Giriş
6 Çıkış
7 Aksesuar
8 Özel donanım

13.2.2 Tedarik kapsamının menşei

Kısaltma işareti	Anlamı
HW	KHD'nin teslimatı
ZL	KHD'den müşteriye çizim teslimatı
KB	Müşteri tarafından hazır bulundurulan
TA	KHD'den müşteriye teknik bilgiler

01 Fırın borusu

TPG-No.	Tanımlama	Tedarik türü
TPG 11	Fırın borusu	ZL
	Rulman bileziği uzantıları	HW
TPG 13	Kaynak katkısı	TA

02 Yatak merkezi

TPG-No.	Tanımlama	Tedarik türü
TPG 15	Rulman bileziği	HW
TPG 16	Milli makara	HW
TPG 17	Milli makara yatağı	HW
TPG 18	Temel çerçeve	ZL
TPG 25	TPG18 için aksesuar	ZL
	Hidrolik kriko için hidrolik silindir	HW
TPG 19	Isı koruması	ZL
TPG 70	Milli makara yatağı tamamlaması (TPG 16 + TPG 17)	HW

03 Uzunlamasına kılavuz

TPG-No.	Tanımlama	Tedarik türü
TPG 20	Hidrolik basınç makarası bloğu	HW
TPG 21	Hidrolik ünitesi	HW
TPG 22	HDR tamamlama	HW
TPG 24	Temel çerçeve	ZL

04 Tahrik

TPG-No.	Tanımlama	Tedarik türü
TPG 26	Fener dişli ve pinyon	HW
TPG 27	Pinyon ara dişlisinin mili ve yatağı	HW
TPG 28	Pinyon ara dişlisi - Tamamlama	HW
TPG 29	Temel çerçeve	ZL
TPG 30	Tekerlek koruma kutusu	ZL
TPG 31	Isı koruması	ZL
TPG 33	Tahrik	HW
TPG 34	Ana tahrik için temel çerçeve	ZL
TPG 36	Çift pabuçlu fren kaidesi	ZL

TPG-No.	Tanımlama	Tedarik türü
TPG 37	Ana tahrik için temel ankrajı	ZL
TPG 38	Kaplin koruması	ZL

05 Giriş

TPG-No.	Tanımlama	Tedarik türü
TPG 48	Giriş rulman bileziği	ZL
	Kepçe halkası	HW
TPG 49	Giriş contası yay ile yüklenmiş	HW

06 Çıkış

TPG-No.	Tanımlama	Tedarik türü
TPG 57	Çıkış halkası	ZL
	Çıkış segmanları	HW
	Taş tutucu halka segmanı	HW
	Taşıyıcı kollar	HW
	Sabitleme malzemesi	HW
TPG 59	Çıkış contası yay ile yüklenmiş	ZL
	Yaylar	HW
TPG 60	Boru hattı	ZL
TPG 61	Toz oluğu	ZL
	Sarkaç klapesi	TA
TPG 62	Fırın çıkışı soğutma fanı	TA
TPG 64	Fırın başlığı	ZL
	Hadde arabası	TA

07 Aksesuar

TPG-No.	Tanımlama	Tedarik türü
TPG 45	Ayar plakaları	ZL
TPG 47	Gres püskürtme yağlaması	HW
	Baskı makarasına gres yağlaması	HW
	Hidrolik baskı makarası bloğu için yağ dolaşım yağlaması	HW
TPG 97	Tanıtıcı plaka	HW
TPG 99	Yağlama maddeleri	HW

08 Özel donanım

TPG-No.	Tanımlama	Tedarik türü
TPG 55	Sinterleme bölgeleri soğutması için fanlar	TA
TPG 56	Sinterleme bölgeleri soğutması için fanların desteği	TA
TPG 68	Rulman bileziği uzantısı soğutma vantilatörleri	HW
TPG 69	Rulman bileziği uzantısı soğutma desteği	ZL

13.2.3 Fırın borusunun teknik verileri

TPG 11

Bilgi	Değer	Birim
Çap	5 000	mm
Uzunluk	59	m

13.2.4 Yatak merkezinin teknik verileri

Rulman bileziği

TPG 15

Bilgi	Değer	Birim
Adet	2	
Merkez I çapı	6 050	mm
Merkez II çapı	6 050	mm
Merkez I genişliği	1 050	mm
Merkez II genişliği	1 050	mm

Mil ile birlikte gale

TPG 16

Bilgi	Değer	Birim
Adet	4	
Merkez I çapı	2 100	mm
Merkez II çapı	2 100	mm
Merkez I genişliği	1 100	mm
Merkez II genişliği	1 100	mm

Gale yatağı TPG 17

Bilgi	Değer
Adet	4
Tip	DGL 700
Direnç termometresi	PT 100

DGL için temel çerçeve TPG 18

Bilgi	Değer
Adet	4

13.2.5 Uzunlamasına kılavuzun teknik verileri

Baskı makarası kolu TPG 20

Bilgi	Değer	Birim
Tip	HDR 80	
Adet	1	
Baskı makarası çapı	1 200/1 236	mm
Baskı makarası genişliği	210	mm
Direnç termometresi	PT 100	

Hidrolik ünitesi TPG 21

Bilgi	Değer	Birim
Motor adet sayısı	2	
Motor gücü	0,37	kW
Motor devir sayısı	1 450	mm^{-1}

13.2.6 Tahrikin teknik verileri

Fener dişli ve pinyon TPG 26

Bilgi	Değer	Birim
Modül	45	
Dişlerin sayısı	160/31	
Genişlik	600/550	mm
Aks mesafesi	4 358	mm

Pinyon ara dişlisi mili ve yatağı TPG 27

Bilgi	Değer
Tip	EWL 440
Direnç termometresi	PT 100

13.2.7 Girişin teknik verileri

TPG 48

Bilgi	Değer
Uygulama	konik giriş bileziği

13.2.8 Çıkışın teknik verileri

TPG 57

Bilgi	Değer
Segmanların modeli	tek parçalı 90°

13.3 Beraberinde geçerli olan dokümanlar

Tanımlama	Doküman No.
Kurulum planı	244-015-000400 UA ↳ *Ek C «Çizimler ve planlar» sayfa 685*
Temel planı	Müşterinin hazır bulundurduğu
DIN standartları temeline dayanan masif ve çelik yapıya yönelik tesis planlamasının arabiriminde yük etkilerinin/ tepkimelerin tespiti için spesifikasyon	TT 841-09-023 UE
DIN standartları temeline dayanan masif yapı ve çelik yapıya yönelik tesis planlamasının arabiriminde temellerin planlanması ve uygulanması için spesifikasyon	TT 841-09-032/II UE
Döner fırın temellerinin planlanmasına yönelik spesifikasyon (2 merkez)	TT 841-09-032/II UE
Su soğutması	BA 841-7239

13 Teknik veriler

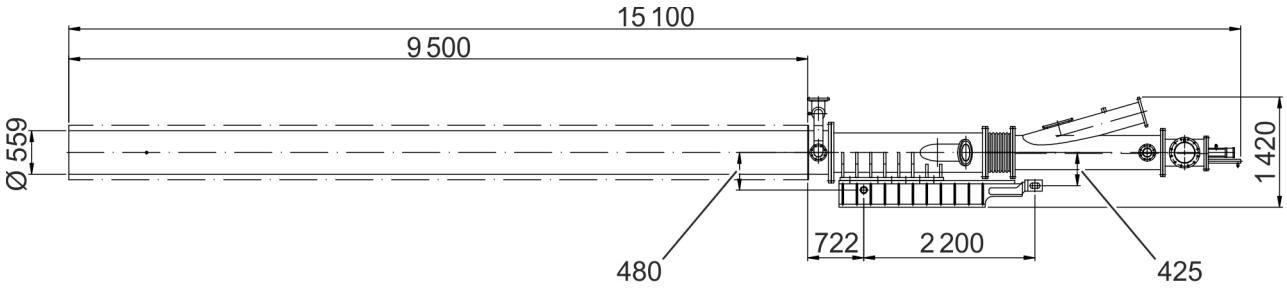
13.1 Makine tipi ve verileri

Teknik özellikler

Müşteri	Batısöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş
Proje ismi	Batısöke 3
Sistem	Batısöke çimento fabrikasında yeni 5000 t/gün fırın hattı
Sözleşme pozisyonu	461 BU1
Proje numarası	A-02-0898-2-007
Makine adı	PYROJET®
Üretim yılı	2015

13.2 Ölçüler ve ağırlık

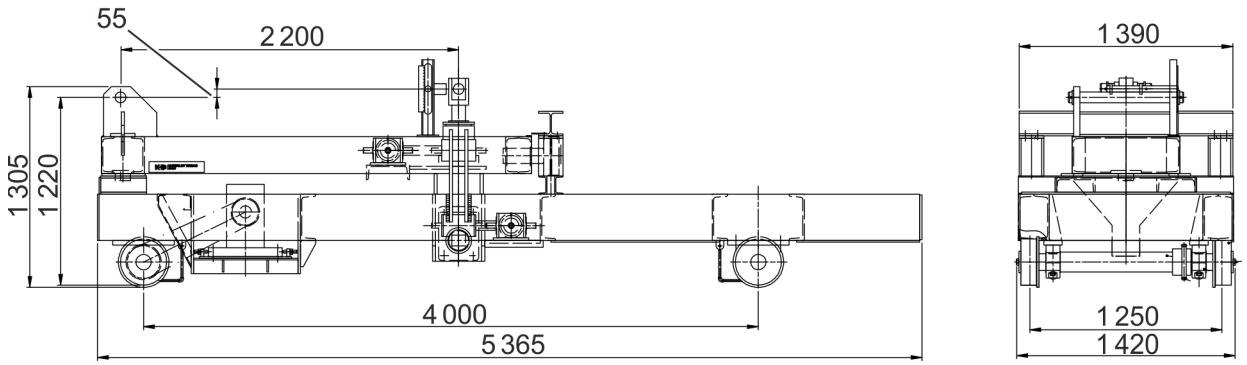
PYROJET® brülör



Res. 123: Ölçü tablosu brülör (tüm bilgiler mm olarak)

Bilgi	Değer	Birim
Toplam uzunluk	15 100	mm
Nominal genişlik	500	mm
Ateşe karşı dayanıklı mantolama uzunluğu	9 500	mm
Brülör arabası, soğutma borusu ve ateşe karşı dayanıklı mantolama olmadan PYROJET® brülörünün ağırlığı	7 500	kg
Brülör arabası, ateşe karşı dayanıklı mantolama olmadan PYROJET®brülörünün, soğutma borusu ile ağırlığı.	9 000	kg
Brülör arabası olmadan PYROJET® brülörünün soğutma borusu ve ateşe karşı dayanıklı mantolama ile ağırlığı	13 000	kg

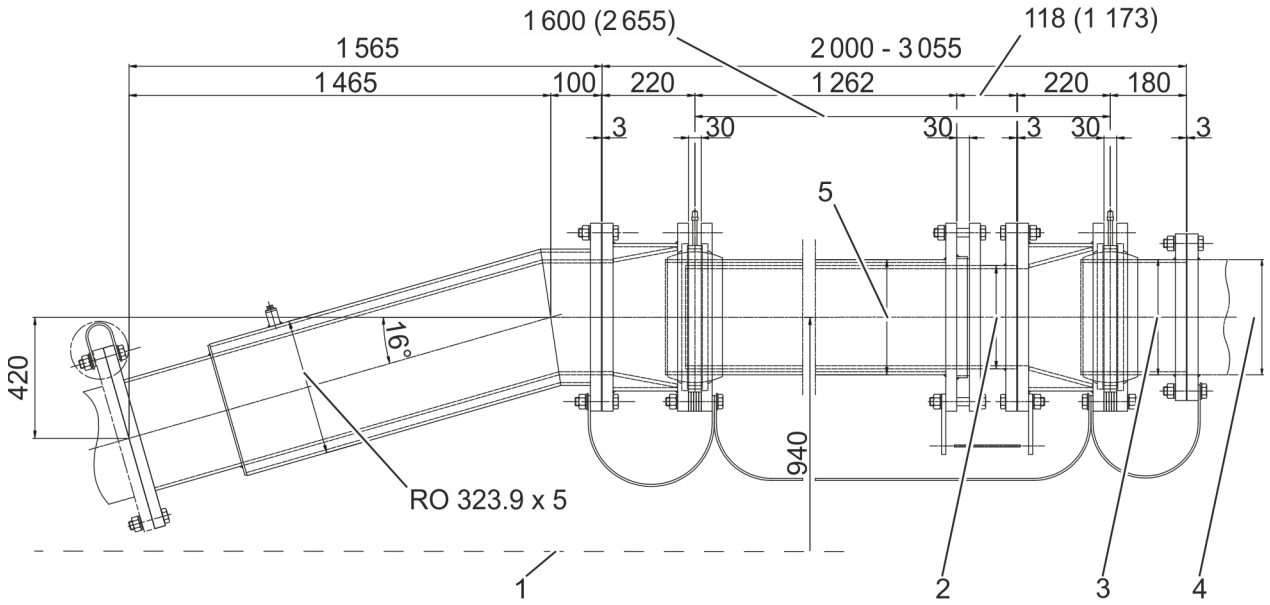
Brülör arabası



Res. 124: Ölçü tablosu brülör arabası (sol: Yan görünüm, sağ: ön görünüm, tüm bilgiler mm olarak)

Bilgi	Değer	Birim
Toplam uzunluk	5 365	mm
Genişlik	1 390	mm
Brülör tutucusu uzunluğu	2 200	mm
Aks genişliği	1 420	mm
Ağırlık	3 600	kg

Teleskopik boru



Res. 125: Ölçü tablosu teleskopik boru (tüm bilgiler mm olarak)

1 Brülör merkezi
2 RO 219.1 x 7.1
3 RO 219.1 x 7.1
4 Boru iç çapı müşteri tarafından belirlenmiştir
5 RO 244.5 x 7.1

Bilgi	Değer	Birim
İçeri çekilmiş toplam uzunluk	3 565	mm
Dışarı çekilmiş toplam uzunluk	4 620	mm
Maksimum uzantı	1 000	mm
Nominal genişlik	DN200	
Ağırlık	630	kg

13.3 Bağlantı değerleri

Basınç

Bilgi	Değer	Birim
Basınç darbe direnci en az	10	bar

Birincil hava miktarları

Ünite	Miktar m³/h	statik basınç mbar	Birincil hava payı %
Girdaplı hava ventilatörü	4 000	180	3,3
Püskürtmeli hava-Döner piston fanı	2 500	800	2,1
Pnömatik taşıma için kompresör	3 700	700	3,1
Soğutma havası ventilatörü	1 250	63	1,0

Optimize işletim

Optimize işletimde tüm birincil hava miktarı %7'ye kadar düşürülebilir (↪ 7.4.1 „Birincil hava miktarlarının ayarlanması“ sayfa 142).

13.4 İşletim koşulları

Kurulum yeri

Bilgi	Değer	Birim
Yükseklik seviyesi	37	NN üzerinde m
Orta barometre durumu	1 009	mbar
Çevre sıcaklığı	- 4 – +43	°C
Ortalama bağıl nem oranı	70	%

İşletim süresi

Bilgi	Değer
Kesintisiz maksimum işletim süresi	Sürekli işletim

Brülör verileri

Bilgi	Değer	Birim
Toplam ısı gücü	251 – 379	GJ/h
Ayar aralığı	1 : 8	

13.5 Emisyonlar

Makinenin komple sistemdeki sisteme özgü düzenine bağlı olarak, ancak sistemin işletimi sırasında ölçülebilecek gürültü ve toz emisyonları oluşur.

İşletmeci, çalışma yerindeki gürültü ve toz kirliliğini, ilgili tüm kaynakları dikkate alarak belirlemeli ve gerektiğinde uygun tedbirler almalıdır:

- *Sürekli ses seviyesi 80 dB(A) üzerinde olan çalışma yerleri için koruyucu kulaklık temin edin.*
- *Sürekli ses seviyesi 85 dB(A) üzerinde olan çalışma yerleri için koruyucu kulaklık takılması talimatını verin ve talimata uyulduğunu kontrol edin.*
- *Takılacak solunum maskesinin tipini belirleyin ve ilgili kişisel koruyucu donanımı hazır bulundurun.*

13.6 İşletim maddeleri

Katı yakıt maddesi (Petcoke/Petrol koku)

Bilgi	Değer	Birim
Verim	11 300	kg/h
Isıtma değeri Hu	33,5	MJ/kg
Basınç (brülörde)	200	≤ mbar
İncelik (R 0,09 mm)[1)]	≤ 2	%
Uçucu bileşenler	> 5	%
Nem	≤ 2,5	%
Sülfür oranı	≤ 5,5	%

[1)]Partikül büyüklüğü, 90 µm in % kalıntı

Katı yakıt maddesi (kömür tozu)

Bilgi	Değer	Birim
Verim	15 100	kg/h
Isıtma değeri Hu	25.1	MJ/kg
Basınç (brülörde)	200	≤ mbar
İncelik (R 0,09 mm)[1)]	≤ 5	%
Uçucu bileşenler	> 15	%
Nem	≤ 2,5	%
Sülfür oranı	-	%

[1)]Partikül büyüklüğü, 90 µm in % kalıntı

Sıvı yakıt maddesi (Kalın petrol yağı)

Bilgi	Değer	Birim
Verim	4 000	kg/h
Isıtma değeri Hu	40	MJ/kg
Viskozite (brülörde)	≤ 12	cSt
Basınç (valf kontrolünde)	25	bar
Basınç (brülörde)	22	bar
Nem	≤ 5	%
Sülfür oranı	≤ 5	%

Ateşleme gazı (doğal gaz)

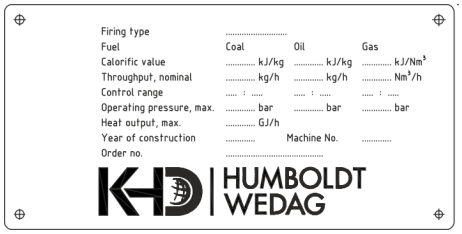
Bilgi	Değer	Birim
Isıtma değeri Hu	85.0 – 95.0	MJ/Nm³
Basınç (valf kontrolünde)	1	bar
Basınç (brülörde)	≤ 500	mbar

İkincil yakıt maddesi (RDF)

Bilgi	Değer	Birim
Isıtma değeri Hu	> 16.7	MJ/kg
Basınç (brülörde)	200	≤ mbar
İncelik (R 0,09 mm)[1)]	≤ 10 x 10	mm, iki boyutlu
Nem	≤ 5	%

[1)]Partikül büyüklüğü, 90 µm in % kalıntı

13.7 Tip plakası



Res. 126: Tip plakası

Tip plakası (Res. 126), brülör borusu üzerinde tutma halatının yakınında bulunur.

Üzerinde yer alan bilgiler:

- Ateşleme tipi
- Yakıt
- Isıtma değeri
- Verim, nominal
- Ayar aralığı
- Maks. çalışma basıncı
- Isı gücü
- Üretim yılı
- Makine numarası
- Sipariş numarası
- Üretici

13.8 Cıvata sıkma torkları

KHD brülörlerinde grafitlenmiş oluklu contalara sahip flanş bağlantıları için tavsiye edilen cıvata sıkma torkları

Aşağıdaki çerçeve koşulları için:

- İşletim basıncı 10 bar_g
- Kontrol basıncı 14 bar_g
- Sıcaklık 120 °C
- Kaçak sınıfı 3

Nominal genişlik	Sızdırmazlık		Cıvatalar		Cıvata sıkma torkları [Nm]	
Nominal genişlik	d1	d2	Sayı	Boyut	Cıvatalar ISO 4014 8.8	Vidalı cıvata DIN 2570 25CrMo4 DIN 2.510
ND 50	61 mm	109 mm	4	M16	132	85
ND 65	77 mm	129 mm	8	M16	132	85
ND 80	90 mm	136 mm	8	M16	132	85
ND 100	115 mm	156 mm	8	M16	132	85
ND 125	141 mm	186 mm	8	M16	132	85
ND 150	169 mm	212 mm	8	M20	256	164
ND 200	220 mm	267 mm	8	M20	256	164
ND 250	274 mm	322 mm	12	M20	256	164
ND 300	324 mm	374 mm	12	M20	256	164
ND 350	356 mm	434/420[1)] mm	16	M20	256	164
ND 400	407 mm	485 mm	16	M24	441	283

Nominal genişlik	Sızdırmazlık		Cıvatalar		Cıvata sıkma torkları [Nm]	
ND 450	458 mm	535 mm	20	M24	368	283
ND 500	508 mm	590 mm	20	M24	368	283
ND 600	610 mm	692 mm	20	M27	485	412
ND 700	712 mm	813 mm	24	M27	485	412

[1)]vidalı cıvata için azaltılmış sızdırmazlık yüzeyi

13.9 Yağlama maddesi tablosu

Yağlama maddeleri tablosu brülör arabası

Yağlama noktaları çizimi	YNÇ için Poz.No.	Yağlama noktası sayısı	Yağlama noktası tanımı	Toplam dolum miktarı Yağ [l]/ Gres[kg]	[h] sonra ilk değişim	Değişim aralıkları [h]	Denetim aralıkları [h]	Takviye miktarı Yağ [l]/ Gres[kg]	Yağlama maddesi tipi Yağ/ Gres	Notlar
	(1)	(2)								(3)
↺ *8.4.4 „Brülör arabasının yağlanması“ sayfa 171*	1	1	**Redüktör Motor**	**11 l/1,7 l**	**15 000**	**her 2-3 yılda bir**	**her 6 ayda bir**		**CLP 220**	
↺ *8.4.4 „Brülör arabasının yağlanması“ sayfa 171*	2	4	Yatak gövdesi	0,5 kg		her 3 ayda bir	her 6 ayda bir		KP2K-20	
↺ *8.4.4 „Brülör arabasının yağlanması“ sayfa 171*	3	1	Zincir	0,1 kg			her 6 ayda bir		KP2K-20	
↺ *8.4.4 „Brülör arabasının yağlanması“ sayfa 171*	4	2	Kaldırma düzeneği	1,3 kg	1 000	1 000 veya her 5 ayda bir	yıllık		KP2K-20	

13 Karakteristik ve teknik veriler

13.1 Makine tipi ve verileri

Teknik özellikler

HW şifresi	Batısöke 3
Müşteri	Batısöke Söke Çimento Sanayi T.A.Ş.
Sistem	5000TPD/Batısöke fırın hattı
Sözleşme pozisyonu	471 GQ 1
HW sipariş no.	A-02-0898-2-009
Makine adı	Klinker soğutucusu
Makine tipi	PFC² 844 AW
Üretim yılı	2015

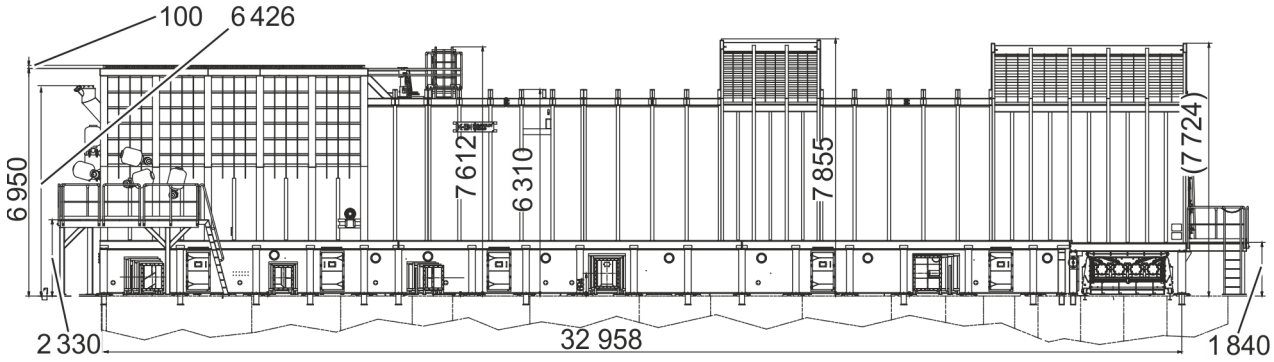
Makine tip adı

PFC² 844 AW	
PFC	PYROFLOOR® klinker soğutucusu
8	Enine yönde ön ızgaradaki sıra sayısı
44	Ön ızgara sıraları dahil uzunlamasına yöndeki sıra sayısı
A	Kenar kasetli model
W	PRC merdaneli kırıcılı model

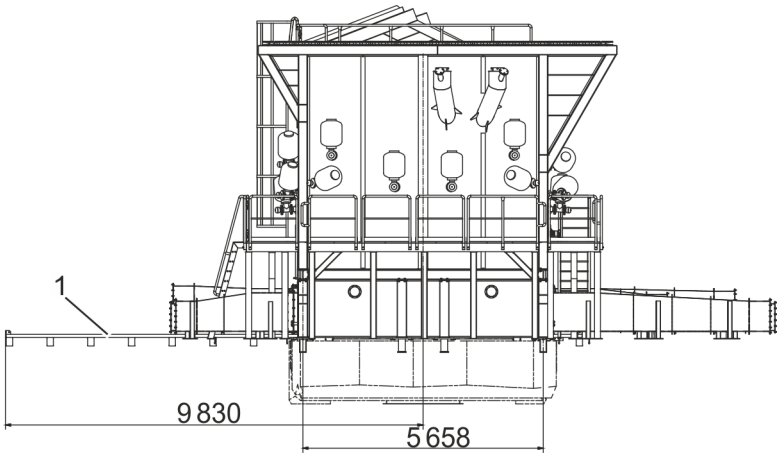
Makine verileri

Bilgi	Değer	Birim
Toplam soğutma alanı	133	m²
3 500 t/d değerde spesifik ızgara yüklemesi	35,9	t/d m²
Hareketli ızgara hatları sayısı	7	Adet
Izgara hatlarının eğimi	0	%
Hat başına kaset/ızgara plakası sayısı	44	Adet
Sabit ızgara sayısı	1	Adet
Havalandırma odası sayısı	8	Adet
Soğutma fanı sayısı	9	Adet
Hidrolik silindiri sayısı	7	Adet

13.2 Ölçüler ve ağırlık



Res. 225: Ölçü tablosu (yandan görünüm, tüm bilgiler mm olarak)

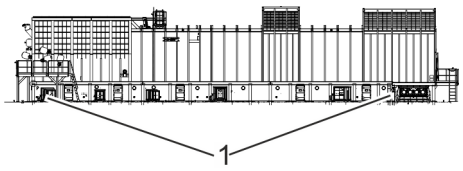


Res. 226: Ölçü tablosu (klinker kırıcı alanında arkadan görünüm, tüm bilgiler mm olarak)

1 Klinker kırıcı çekilir raylar

Bilgi	Değer	Birim
Ağırlık (hidrolik ünite dahil)	yakl. 230	t
Uzunluk (arka ek yapılar olmadan)	32 958	mm
En büyük genişlik	yakl. 7 980	mm
En büyük yükseklik	yakl. 7 855	mm

13.3 Havalandırma odaları



Res. 227: Havalandırma odaları (8 x)

Havalandırma odalarına (Res. 227) ilişkin tüm bilgiler, 20 °C ortam sıcaklığını ve deniz seviyesinden 37 yüksekliği ve 1009 mbar değerini baz alır.

Radyal fanlar işletmeci tarafından temin edilir ve teslimat kapsamında yer almaz.

Radyal fanlar, talep edilen işletim verilerine uygun olmalıdır.

Daha fazla bilgi için radyal fanların üretici dokümanı.

Klinker soğutucusu

Satılan PFC² 844, 6000 t/d nominal güç için tasarlanmıştır (standart sıraya göre). Bu nedenle 5000 t/d garanti güçte, %17 minimum yük ile işletilir. Soğutma havası vantilatörler, 6000 t/d 1,85 Nm³/kg klinker değerinde soğutma havası sunmak için tasarlanmıştır. Vantilatörlerin VT-Üb çerçevesindeki tasarımı, sözleşmedeki spesifik tanıma tam olarak uygundur.

13.4 Hidrolik tahrikler

Bilgiler	Değer	Birim
Üretici	İntegral hidrolik	
Motor gücü	2 x 110	kW
	1 x 110	
Motor devir sayısı	1500	1/dak
P maks çalışma basıncı	200	bar
Strok uzunluğu	80 – 350	mm
Strok sayısı	0 – 10	strok/dak

13.5 Bağlantı değerleri

Elektrik

Bkz. "General site conditions & electrical data" (↯ Sayfa 345)

Pnömatik

Bilgi	Değer	Birim
Çalışma basıncı	6 – 10	bar
Basınçlı hava ihtiyacı, asgari	233	l/dk
Sıcaklık	20	°C
Kalite sınıfı ISO 8573-1 uyarınca	Sınıf 5	
Yağlama, azami	–	mg/m³

Hidrolik

Bakınız hidrolik tahriklerin üretici dokümanları.

13.6 İşletim koşulları

Kapasite

Bilgi	Değer	Birim
Nominal güç	6 000	t/g
Garanti güç	5.000	t/g

Giriş ve çıkış sıcaklıkları

Bilgi	Değer	Birim
Klinker giriş sıcaklığı	1400	°C
3500 t/d değerde klinker çıkış sıcaklığı (ortam sıcaklığı üzerinde)	65	°C
4000 t/d değerde klinker çıkış sıcaklığı (ortam sıcaklığı üzerinde)	80	°C
3500 t/d değerde soğutma etkisi	73	%
Soğutma havası giriş sıcaklığı	Ortam sıcaklığı	
İkincil ve üçüncül hava çıkış sıcaklığı (giriş bölgesi)	yakl. 800 ila 1000 üzeri	°C

Kurulum yeri

Bilgi	Değer	Birim
Yükseklik seviyesi	37	NN üzerinde m
Orta barometre durumu	1 009	mbar
Çevre sıcaklığı	- 4 – +43	°C
Ortalama bağıl nem oranı	70	%

İşletim süresi

Bilgi	Değer
Kesintisiz maksimum işletim süresi	Tüm bakım aralıklarına uyulduğunda yılda 365 gün sürekli işletim

Bilgi	Değer
Kullanım ömrü	Tüm bakım aralıklarına uyulması durumunda teorik olarak süresiz

13.7 Emisyonlar

Gürültü emisyonları

Bilgi	Değer	Birim
Hidrolik üniteleri	–	dB(A)

Klinker soğutucusu, sistemin bir parçasıdır. İşletmecinin, diğer gürültü kaynaklarının da bulunduğu çalışma ortamına entegre edilir.

Koruyucu kulaklık temin edin!

İşletmeci, çalışma yerindeki gürültü kirliliğini, ilgili tüm kaynakları dikkate alarak belirlemeli ve gerektiğinde uygun tedbirler almalıdır:

- *Sürekli ses seviyesi 80 dB(A) üzerinde olan çalışma yerleri için koruyucu kulaklık temin edin.*
- *Sürekli ses seviyesi 85 dB(A) üzerinde olan çalışma yerleri için koruyucu kulaklık takılması talimatını verin ve talimata uyulduğunu kontrol edin.*

13.8 Cıvata sıkma torkları

İzin verilen maksimum cıvata sıkma torkları M_A, Nm

Standart cıvata bağlantıları (kuru)

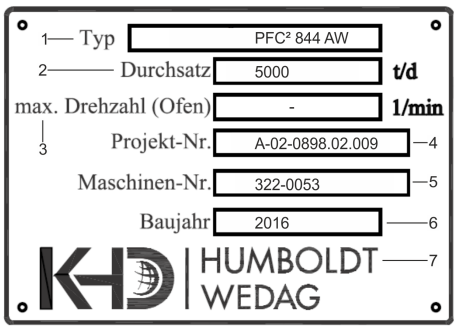
Dişli	Direnç sınıfı		
	8.8	10.9	12.9
M6	10,1	14,9	17,4
M8	24,6	36,1	42,2
M10	48	71	83
M12	84	123	144
M16	206	302	354
M20	415	592	692
M24	714	1017	1190

Dişli	Direnç sınıfı		
	8.8	10.9	12.9
M30	1428	2033	2380
M36	2482	3535	4136

Kilitli pul kullanılan cıvata bağlantıları (Nord Lock pullar)

Dişli	Direnç sınıfı								
	8.8			10.9			12.9		
	Kuru	Yağlı	Bakır macunu	Kuru	Yağlı	Bakır macunu	Kuru	Yağlı	Bakır macunu
M6	10,5	10,5	13,2	-	14,1	20,1	-	15,8	21,8
M8	25	25	30	-	34	44	-	38	47
M10	50	49	49	-	67	73	-	75	93
M12	85	85	83	-	115	121	-	128	151
M16	208	205	197	-	279	281	-	311	342
M20	408	402	382	-	547	534	-	610	638
M24	703	693	652	-	942	902	-	1052	1064
M30	1401	1379	1286	-	1875	1755	-	2091	2042
M36	2436	2394	2219	-	3259	3003	-	3633	3463

13.9 Tip plakası



Res. 228: Tip plakası

Tip plakası (Res. 228) şu bilgileri içerir:

1 Makine tipi
2 Verim
3 Maksimum devir sayısı (sadece fırın)
4 Proje numarası
5 Makine numarası
6 Üretim yılı
7 Üretici